

宇宙線物理学

常定芳基

2026 年 4 月 14 日

目次

第 1 章	Introduction	7
1.1	Basics	7
1.2	エネルギースペクトル	8
第 2 章	特殊相対論的運動学	17
2.1	質量とエネルギーの等価性	17
2.2	4元ベクトルとローレンツ変換	19
2.3	相対論的な時間ののび	21
2.4	特殊相対論でよく出てくる近似	21
2.5	計算練習	21
第 3 章	高エネルギー粒子と物質の相互作用	27
3.1	電離損失	27
3.2	放射によるエネルギー損失	30
3.3	磁場中の電子：シンクロトロン放射	33
3.4	古典電子半径とトムソン散乱	35
3.5	物質中の光子のエネルギー損失	36
3.6	チェレンコフ放射	36
3.7	電磁カスケード	38
3.8	陽子、原子核同士の相互作用	38
第 4 章	粒子集団の記述と宇宙線の伝播	41
4.1	連続の式、質量保存の式、電荷保存の式	41
4.2	流速と強度	43
4.3	位相空間と分布関数	43
4.4	いろいろな粒子輸送現象	46
4.5	粒子の加速・減速がある場合	54
4.6	宇宙線の伝播と加速の記述	54
第 5 章	宇宙線の直接観測	57
5.1	直接測定可能な条件	57
5.2	宇宙線検出器	60
5.3	過去の代表的気球実験	63
5.4	現在の代表的な宇宙線直接観測	64

5.5	宇宙線直接観測最前線	65
第 6 章	空気シャワー	67
6.1	空気シャワーの縦方向発達	68
6.2	宇宙線原子核種による違い	70
6.3	空気シャワーの横方向発達	70
6.4	空気シャワーの観測	73
第 7 章	天文学における時間と座標	79
7.1	天文学における時間	79
7.2	地球上の位置：世界測地系	89
7.3	天体の位置の表し方	91
第 8 章	太陽系と太陽起源の宇宙線	101
8.1	太陽	101
8.2	太陽系	104
8.3	太陽圏	106
第 9 章	銀河系宇宙線	109
9.1	銀河系	109
9.2	銀河磁場	110
9.3	銀河系宇宙線	111
第 10 章	銀河系宇宙線の起源	121
10.1	起源天体の必要条件	121
10.2	銀河系宇宙線の超新星起源説	126
10.3	その他の候補	128
10.4	宇宙線の加速	129
第 11 章	超高エネルギー宇宙線	133
11.1	超高エネルギー宇宙線	133
11.2	超高エネルギー宇宙線のエネルギースペクトル	133
11.3	超高エネルギー宇宙線と宇宙背景放射との相互作用：厳密な取り扱い	138
11.4	超高エネルギー宇宙線の直進性、銀河系外磁場中での曲がり	141
11.5	超高エネルギー宇宙線の観測	142
11.6	高・超高エネルギー宇宙線の観測的研究の現状	150
第 12 章	宇宙線特有の話題	155
12.1	ランダムウォークとレイリー解析	155
12.2	等頻度法による空気シャワーの減衰の直接測定と組成推定	161
第 13 章	宇宙線中の電子、ガンマ線	163
13.1	宇宙線電子	163
13.2	宇宙ガンマ線	165

第 1 章

Introduction

1.1 Basics

宇宙からは、光や電波、ニュートリノ、重力波、そして原子核など、さまざまな種類の粒子や電磁波が到来する。宇宙線とはこのうち宇宙から飛来する高エネルギーの原子核のことを指す言葉である。ここで「高エネルギー」とは一般に $E > 1 \text{ GeV}$ 程度を指す^{*1}。したがって一般に「宇宙線」といったときは「エネルギー 1 GeV 以上の陽子・原子核」を意味する。本講義ではもっぱら宇宙線を扱うが、宇宙から飛来する電子やガンマ線、ニュートリノもあわせて扱う。

1.1.1 宇宙線の発見

宇宙線は 1912 年にオーストリア生まれの物理学者 V. Hess によって発見された。当時からアルファ線（エネルギー $\sim \text{MeV}$ 程度のヘリウム原子核）、ベータ線（エネルギー $\sim \text{MeV}$ 程度の電子）、そしてガンマ線（エネルギー $\sim \text{MeV}$ 程度の電磁波）など放射線の実在は既に知られており、物質があれば放射線が出る、地球内部からの放射線があることもわかっていた。Hess がおこなった実験は、放射線検出器を気球に載せて飛ばしたのである。もし放射線が地球から出ているなら、高度が上昇するにつれて放射線の検出頻度は下がるであろう。結果はその逆で、高度が上昇するほど放射線の検出頻度も上昇した。これは放射線が宇宙からも到来していることを示しており、これが宇宙線の発見とされる。ただしその時点では宇宙から到来した放射線が原子核であることはまだわかっていなかった。Hess はこの発見により 1936 年のノーベル賞を受賞している。なお宇宙線 (cosmic rays) と名付けたのは R. Millikan である。

1.1.2 南北、東西効果

地表で宇宙線を観測したとき、赤道付近で観測するよりも、地理的緯度が高い地域で観測するほうが検出頻度が高いことが知られていた。これは宇宙線が荷電粒子であり、地球の磁力線に沿ってやってくるので、赤道付近では観測されにくく、磁力線の集まる極地方にらせん軌道を描きながら宇宙線も集まるからだとして解釈できる。またその電荷が正であることも、宇宙線の**東西効果**からわかった。地球の磁力線は南極から北極へ向かう双極子型である。電荷 q を持った荷電粒子は $q\vec{v} \times \vec{B}$ というローレンツ力を受ける。 $\vec{B}$ が南から北に向かい、磁力線に垂直に粒子が入ってくると、 q が正であれば北から見て右回りに粒子は円運動する。これは地表においては粒子が西から来ることに対応す

^{*1} $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.6 \times 10^{-12} \text{ erg}, 1 \text{ GeV} = 10^9 \text{ eV}.$

る。これは観測で確かめられ、宇宙線の大部分は正の電荷を持っていることが明らかとなった。

1.2 エネルギースペクトル

一般に「分布」のことをスペクトルという。例えば人口の年齢分布は年齢スペクトルと言ってよい。宇宙線はエネルギーの低いものから高いものまでさまざまなので、エネルギー範囲ごとにどれくらいの頻度で到達するか、その分布を調べたものが宇宙線の**エネルギースペクトル**である。一般にエネルギー分布を調べることは、その粒子がどのように生成されたのかを知る上で必須の情報である。冒頭で述べたように、宇宙線とはエネルギー 1 GeV 以上のものを指すが、そのエネルギー範囲は 10 桁以上に及んでおり、高いものでは 10^{20} eV を超えている。そしてその分布は $dI/dE \propto E^{-\gamma}$ という形をしている。これを power-law 型のスペクトルと呼ぶ。

1.2.1 スペクトルの形

例えば気体分子はいろいろな速度を持って空間を飛び交っている。速いものも遅いものもいるが、ある平均値をもっており、それは温度で決まっている。これは粒子同士が相互作用し、絶えずエネルギーのやりとりをしているときに実現され、これを熱平衡、または熱的な状態 (thermal) と呼び、そのような場合にのみ温度は定義される。熱的な状況^{*2}では、粒子の速度 v はマクスウェル分布にしたがう。

$$f(v)d^3v \propto \exp(-mv^2/2kT)d^3v \quad (1.1)$$

粒子群は等方的に飛び交っているならば $d^3v = 4\pi v^2 dv$ であり、速度の代わりに粒子のエネルギー $E = mv^2/2$ の分布としてこれを書き直すと

$$f(E)dE \propto \sqrt{E} \exp(-E/kT)dE \quad (1.2)$$

となる。これが熱的な場合の粒子群のエネルギー分布である (図 1.1)。エネルギーの低いところでは $\sqrt{E}$ で上昇し、あるところでピークを迎え、高エネルギーでは指数関数的に数を減らすような分布となる。

これに対し、宇宙線は $E^{-\gamma}$ のように、エネルギーが高くなるにつれどんどん数が少なくなるような分布を持つ。この形を **power-law** (べき則) と呼ぶ。観測されている宇宙線は $\gamma \sim 2.7$ 、つまり $E^{-2.7}$ という形を持っており (図 1.2)、エネルギーが一桁上がると到来頻度は 2 桁以上に下がる。

1.2.2 エネルギースペクトルの次元

エネルギースペクトル (図 1.2) の縦軸は [宇宙線の数/面積/時間/立体角/エネルギー] という次元を持つ。宇宙線の到来数を表すので、分子に宇宙線の数があるのは当然である。単位時間あたりの数にするために観測時間で割るのも自然だから分母には時間がある。面積が広ければ観測数が多くなるのは当たり前なので、面積でも割る。また視野の広い検出器で観測しても観測数は多くなるから、視野の広さ、つまり立体角で割る。これによってできる [何かの数/時間/面積/立体角] という次元をもつ量は**強度** (intensity) と呼ばれ、単位立体角あたり、単位面積あたりの粒子到来頻度を与える。な

^{*2} 熱平衡が成り立っているという意味であり、熱いとか高温であるという意味ではない。低温でも熱的な状況は普通にありうる。

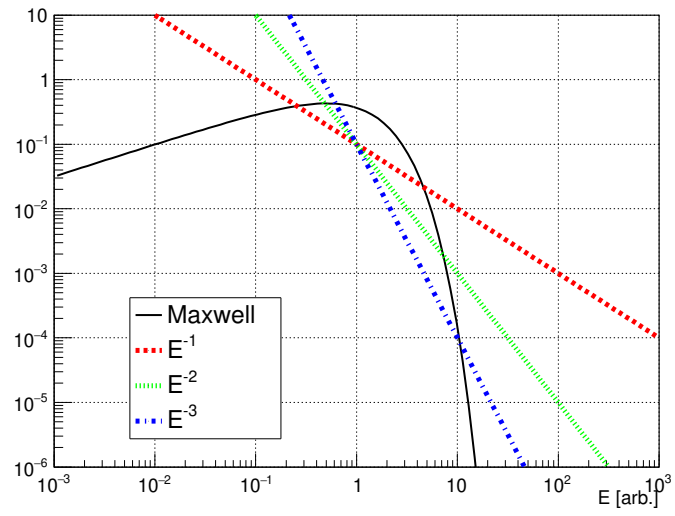


図 1.1 Maxwell 分布と power-law の比較

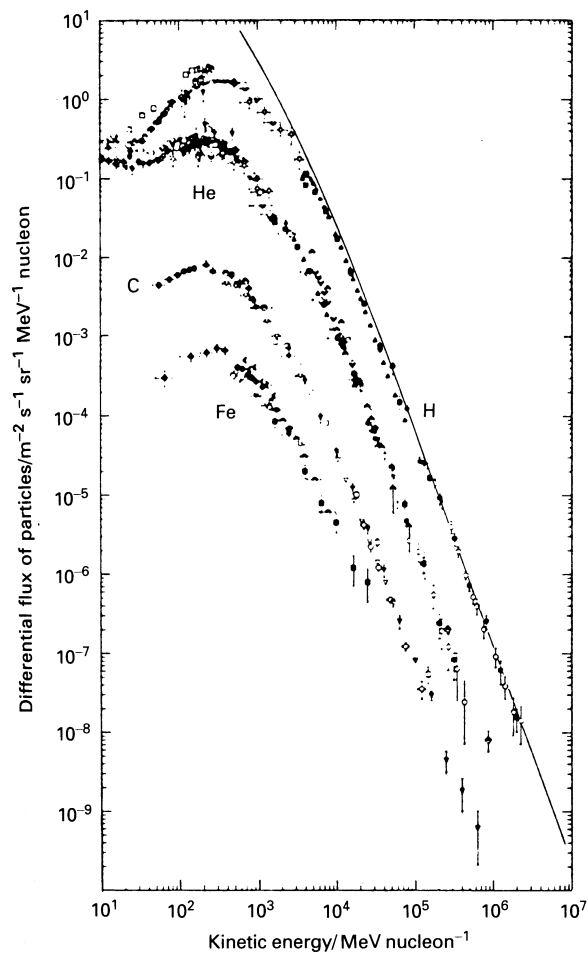


図 1.2 低エネルギー宇宙線のエネルギースペクトル

お方向を区別せずに観測し、[何かの数/時間/面積] という次元を持ったものは**流速** (flux) と呼ばれる。粒子のフラックスを方向ごとに見たものが強度であるといってもよい^{*3}。

またエネルギースペクトルの次元には分母にエネルギーが来ている。これは、観測された宇宙線のイベント数をエネルギーごとに分類し、ヒストグラムを作ってエネルギースペクトルは決定されるところから来ている。面積 S 、視野の広さ Ω の検出器で宇宙線を時間 T の間観測し、 N イベントを検出したとしよう。観測された宇宙線はいろいろなエネルギーをもつので、あるエネルギー幅 ΔE ごとに区切ってヒストグラムを作ったとしよう。各エネルギー区間のイベント数を ΔN_i とすれば $N = \sum_i \Delta N_i$ である。そして宇宙線のエネルギースペクトルとは、横軸をエネルギー E とし、横軸の各点は各エネルギー区間の中心値 E_i を選び、そして縦軸には

$$\frac{\Delta I_i}{\Delta E} = \frac{\Delta N_i}{S\Omega T \Delta E} \quad (1.3)$$

をプロットする。 ΔN_i はエネルギー区間ごとのイベント数を表すヒストグラムであり、これを観測器の面積と立体角、観測時間、そしてエネルギー区間の幅で割る。あるエネルギー区間のイベント数 ΔN_i を面積、立体角、観測時間で割ったもの $\Delta N_i/S/\Omega/T$ はその区間のエネルギーをもつ宇宙線の強度であるから、文字としては強度 intensity から I を使って ΔI_i と表記するのが適当であろう。そしてこれを ΔE で割っており、これを慣習的に dI/dE と表記する。宇宙線のエネルギースペクトルが与えられたら、実際の宇宙線強度に直すためには縦軸の値にエネルギー区間の幅 ΔE をかける必要がある。

1.2.3 エネルギースペクトルの構造

宇宙線のエネルギー範囲は 10 桁以上にわたり、1 本の power-law でスペクトルが完全に記述できるわけではなく、ところどころに折れ曲がりがあることが知られている。

- 1 GeV 以下のエネルギーでは宇宙線強度は減少している。これは太陽から吹き出す太陽風の影響で、地球に到達しにくくなっているためである。太陽の活動が活発になると、太陽風によって「押し流される」効果が大きくなるため、低エネルギー宇宙線の到来頻度はより小さくなり、太陽活動の平穏期には逆に到来頻度が大きくなることが知られている。
- $\sim 10^{15.5}$ eV 付近で折れ曲がり、宇宙線強度の減少が激しくなることが知られている (図 1.3)。これは人間のひざに見立てて knee と呼ばれている。
- $\sim 10^{17}$ eV 付近にはもう 1 つ knee 的な構造が見られ、これを second knee と呼ぶ。
- $\sim 10^{18.7}$ eV 付近では knee とは逆方向の折れ曲がりがあり、これを ankle と呼ぶ。図 1.4)
- $\sim 10^{19.7}$ eV では宇宙線強度がさらに急減に減少する。

宇宙線のエネルギースペクトルは $dI/dE \propto E^{-\gamma}$ という形をもつわけであるが、これはエネルギーとともに急激に減少するので、スペクトルに折れ曲がり構造があっても読み取りにくいことが多い。例えばエネルギースペクトルが E^{-3} から $\rightarrow E^{-2.8} \rightarrow E^{-3.3}$ と変化したとしても、グラフ上で

^{*3} 宇宙線のエネルギースペクトルを表す意味での「強度」は、ある広い視野で観測し、流速 flux を求めたのち、これを視野の広さで割って強度の次元にしている。ここでは強度と流速はほとんど同じ意味を持っている。ただし本来の意味的な強度は、つまり方向ごとに宇宙線の到来頻度を調べた場合などの強度は、運動学的には流速とは全く別のものである。流速 flux は方向を区別せずに観測して得られる量であり、ある方向からくる粒子の数と、その逆方向からくる粒子の数が同じ場合、それらは相殺されてフラックスはゼロとなる。宇宙線は等方的に飛び交っているので、宇宙空間では宇宙線のフラックスはいつもゼロである。これに対し強度は方向を指定して観測した量なので、常にある値を持つ。ある天体から光が放射されているとき、観測者が受け取る光の量は天体からの距離が大きくなるほど減少する。これはフラックスである。しかし立体角あたりの量である強度は観測者の位置によらない。

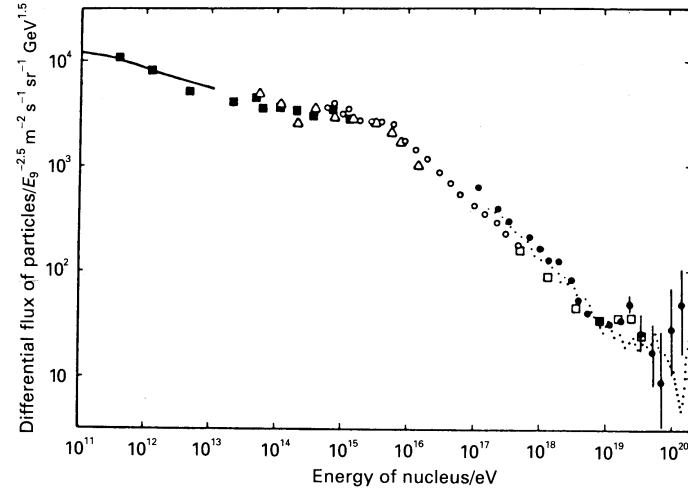
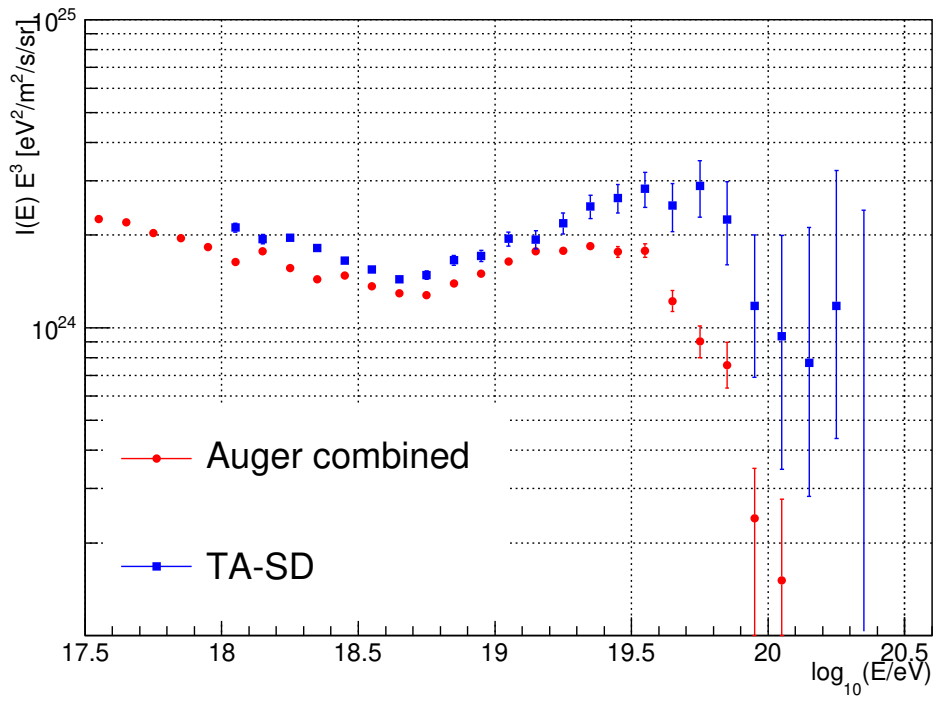
図 1.3 Cosmic ray spectrum around the *knee*

図 1.4 Cosmic ray spectrum in the highest energies

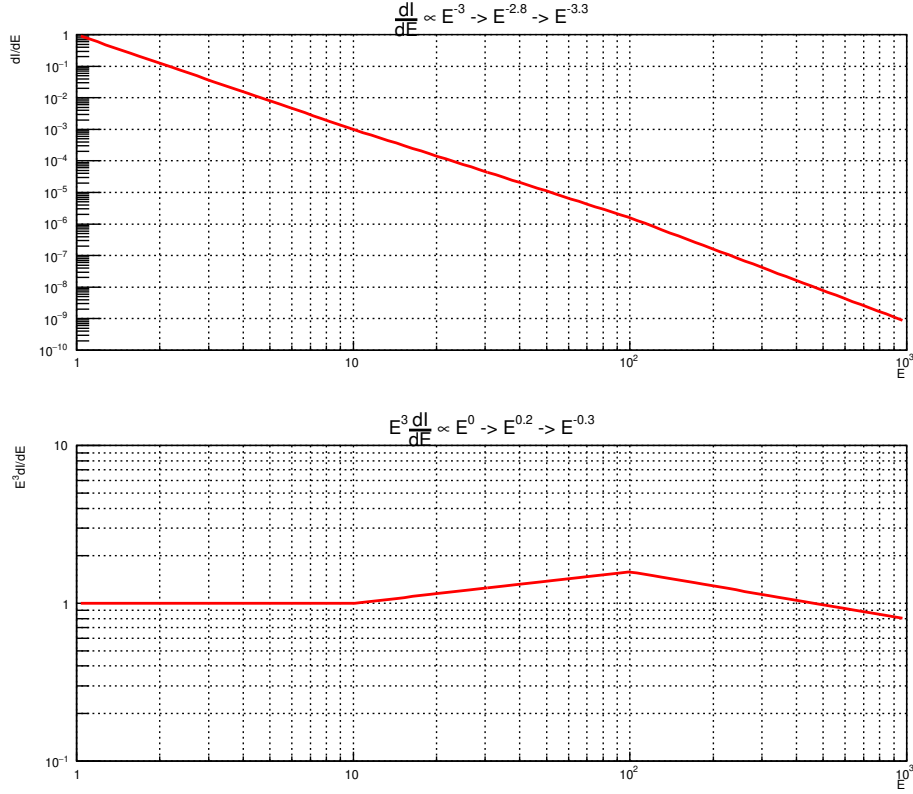


図 1.5 Power-law 型のスペクトル $dI/dE \propto E^{-\gamma}$ に E^β をかけてプロットする効用

はほぼ 1 本の線に見えてしまい、その変化を読み取ることが難しい（図 1.5 上）。そこでエネルギースペクトルをプロットするときは、縦軸の $dI/dE \propto E^{-\gamma}$ にさらに E^β をかけて表示することが多い。 β としては γ に近い値を選ぶ。縦軸を dI/dE ではなく例えば $E^3 dI/dE$ でプロットすれば、 $dI/dE \propto E^{-3}, E^{-2.8}, E^{-3.3}$ はそれぞれ $E^3 dI/dE \propto E^0, E^{0.2}, E^{-0.3}$ となり、スペクトルの変化が見やすくなる（図 1.5 下）。なお $E^{-2.8}$ に E^3 をかければ $\propto E^{0.2}$ となり、図 1.5 の下図では見かけ上は $E^3 dI/dE$ が上昇して見えるが、宇宙線の到来頻度を表す量はあくまでも dI/dE あり、そのエネルギー領域で宇宙線の到来頻度が上昇しているわけではない。

1.2.4 Power-law 型のスペクトルはどのように実現されるか

宇宙線の加速（宇宙線にエネルギーを与えること）のメカニズムは完全には明らかになってはいないが、結果として power-law スペクトルが実現されるものでなければならないという条件はつく。したがって明らかに熱的なプロセスではない。では power-law はどういう場合に実現されるであろうか？ これは（一意にはないが）比較的簡単に条件づけることができ、1) 時間当たりの加速率が一定である、2) 時間あたりの加速領域からの逃げ出す確率が一定である、という場合が一つの可能性である。

ある領域で宇宙線が加速されており、単位時間あたりの加速率が一定で

$$dE = +aE dt \quad (1.4)$$

のようにエネルギーが変化（増加）しているとする ($a > 0$)。このとき解は $E(t) = E_0 e^{at}$ であり、

エネルギーは指数関数的に増加する。すなわち加速領域に長くとどまればとどまるほどエネルギーは高くなる。同時に、宇宙線はある一定の確率で加速領域から逃げ出してしてしまうでしょう。時刻 t における加速領域内の粒子数を $N(t)$ とすれば、これは

$$dN = -bN dt \quad (1.5)$$

と書ける。ここで b は粒子の逃げ出す確率で $b > 0$ とする。解は $N(t) = N_0 e^{-bt}$ である。時刻 t とエネルギー E との間には一対一の関係 $t = (1/a) \ln(E/E_0)$ があるので、これを $N(t)$ に代入すれば

$$N(E) = N_0 e^{-b \frac{1}{a} \ln\left(\frac{E}{E_0}\right)} = N_0 e^{\ln\left(\frac{E}{E_0}\right)^{-b/a}} = N_0 \left(\frac{E}{E_0}\right)^{-b/a} \quad (1.6)$$

が得られる。

なおここでは power-law が実現される 1 つの必要条件を示しただけで、実際に加速が起こって power-law が実現される十分条件を示したわけではない。また具体的にどういう加速メカニズムが発生すればこの条件が満たされるのかの説明にもなってはいない。宇宙線の加速についてはこの講義の後の章で、または「宇宙線物理学 II」でさらに詳しく扱う。

1.2.5 原子核組成

宇宙線は陽子および原子核であるが、それがどういう割合で存在しているかのことを**原子核組成** (nuclear composition, nuclear abundance) と呼ぶ^{*4}。大気圏外での衛星などによって直接観測が可能な低エネルギーの宇宙線の組成を図 1.6 に示す。ここでは「宇宙組成」との比較で描いている。宇宙組成とは、太陽やその他の星における組成から推定したものである^{*5}。この宇宙はざっと 75% が陽子、24% がヘリウム（質量比）でできており、残りの約 1% を Li 以上の原子核で分け合っている。この図では Si（原子番号 12）の存在量を 10^6 として示している。まず宇宙組成の特徴を挙げると

- 原子番号 3 (Li), 4 (B), 5 (Be) が少ない
- 偶奇性がある：原子番号偶数の元素の方が奇数原子番号の元素よりも多い
- 鉄（原子番号 26）およびその周辺が比較的多い

Li, B, Be の量、および偶奇性は原子核の安定性に関係している。また鉄は安定であり星による元素合成の終着点と考えられているために量が多い。これよりも重い原子核は星では作ることができず、超新星爆発の際に短時間の間に合成されると考えられている。

これに対し宇宙線の組成を見てみると

- 陽子、ヘリウムは宇宙組成に比べれば少ない
- 原子番号 3 (Li), 4 (B), 5 (Be) が宇宙組成に比べて劇的に多い
- 鉄よりもわずかに軽い原子核が多い
- 鉄よりも重い原子核も多い

などの特徴がある。これは宇宙線の起源天体の組成、加速機構や銀河系内の伝播に関係しているに違いない。コンセンサスとしては

^{*4} 質量組成 mass composition という言葉も同じ意味で使われる。化学組成 chemical composition という言葉を使う人もいるが、chemical というと電子のくっついていて原子や分子を連想させるので、常定はキライである。

^{*5} 天体からの光の分光（輝線や吸収線）からよい精度で決定できる。

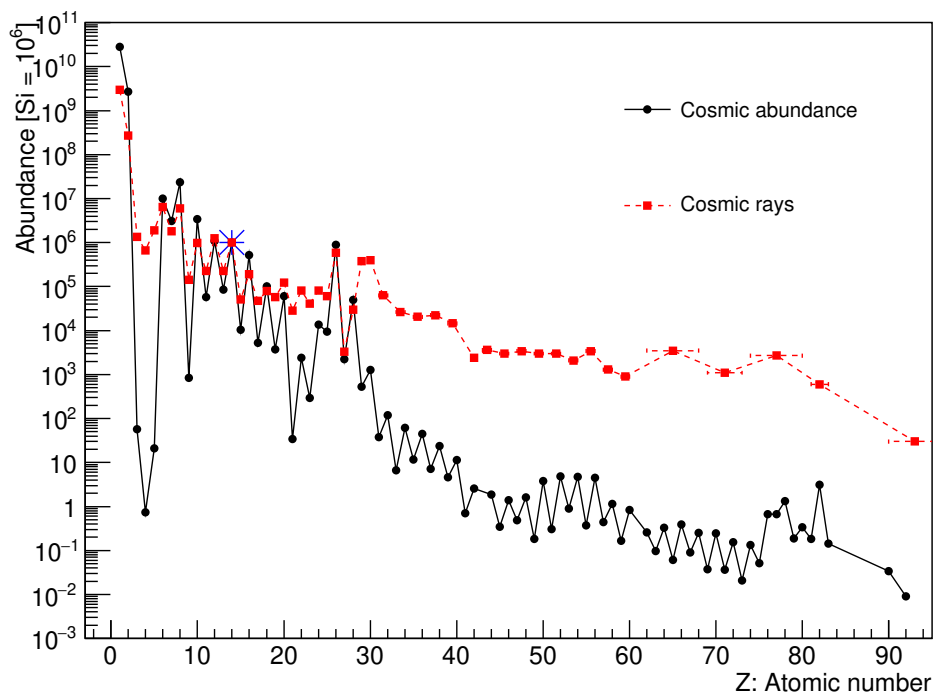


図 1.6 低エネルギー宇宙線の組成と宇宙組成との比較

- Li, B, Be が多いのは、安定で宇宙に多く存在する C, N, O の宇宙線が、銀河系内を伝播する際に銀河系内の物質（星間物質 interstellar medium）と相互作用し（破碎反応 spallation processes）、壊れることによって軽い原子核となって観測される
- 鉄よりもわずかに軽い原子核も鉄原子核の破碎生成物

として説明ができると考えられている。

エネルギーの高い（おおむね 10^{12} eV 以上）の宇宙線は到来頻度が低いため大気圏外での衛星などによる直接間接は困難であるため、もっぱら宇宙線が大気中で起こす空気シャワーを検出することで観測が行われる。空気シャワー観測では検出されるのは大気中で発生した 2 次粒子群であり、1 次宇宙線の原子核種の特定には困難がつきまとう。

更新履歴

- 2016/Apr/07 初版
- 2020/May/08 第 2 版
- 2026/04/14 東西効果の説明にウソがあったのを修正

参考文献

1. "Particle Data Group", <http://pdg.lbl.gov/>
2. M.S. Longair, "High Energy Astrophysics", Vol. I (Cambridge)
3. 小田稔「宇宙線」(裳華房)

4. 井上、小山、高橋、水本編、村木、鳥居、常定ほか著「宇宙の観測 III 第2版」、シリーズ現代の天文学、日本評論社 (2019)

第2章

特殊相対論的運動学

2.1 質量とエネルギーの等価性

物理学において最も有名な式は $E = m_0 c^2$ であろう。この式は、質量 m はエネルギー $m_0 c^2$ と等価であると言っている。 m_0 のことを**静止質量**と呼ぶが、相対論では質量を [重さ] の次元ではなくしばしばエネルギーの次元で測る (表 2.1)。例えば陽子の質量は 1.67×10^{-24} g であるが、これに c^2 をかけてエネルギーの次元とし、かつ電気素量で割って電子ボルト (eV) の単位にすれば 938 MeV $\sim$ 1 GeV となる。同様に電子の静止質量は約 0.5MeV、ミューオンの静止質量は約 100MeV である。

ニュートン力学では、速度 v で運動する質量 m_0 の物体は運動エネルギー $K = \frac{1}{2} m_0 v^2$ を持つ。しかし特殊相対論の世界では、質量 m_0 の物質は、それが運動していなくても、もともとエネルギー $m_0 c^2$ を持ち、質点の全エネルギーは静止質量 $m_0 c^2$ と運動エネルギーの和となる。

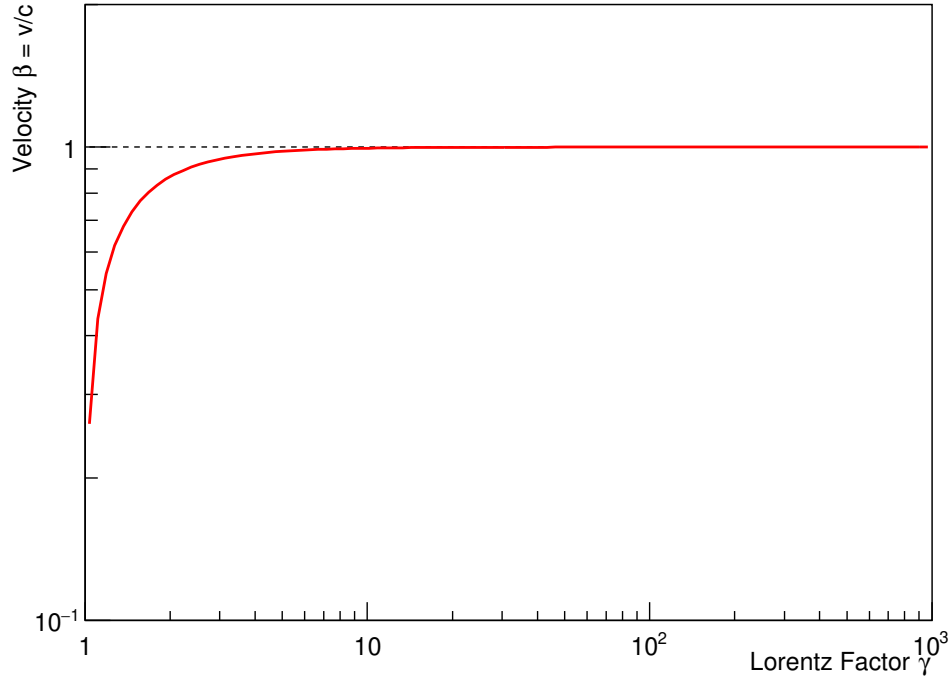
速度 v が光速 c に近づくと、運動エネルギーがどんどん大きくなるので質点の全エネルギーも大きくなる。このとき、全エネルギー E を静止質量 $m_0 c^2$ の γ 倍、つまり $E = \gamma m_0 c^2$ という表記をよく用いる。この γ は**ローレンツ因子** (Lorentz factor) と呼ばれ、速度 v とは

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (2.1)$$

という関係がある。なお速度 v と光速 c の比 v/c はよく β と書かれるので $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ という表記

粒子	質量 [g]	静止エネルギー	寿命	分類
p	1.67×10^{-24}	939 MeV	$> 10^{33}$ 年	バリオン
n	1.67×10^{-24}	940 MeV	887 秒	バリオン
$e^\pm$	9.11×10^{-28}	0.511 MeV	安定	レプトン
$\mu^\pm$		106 MeV	2.2×10^{-6} 秒	レプトン
$\pi^\pm$		140 MeV	2.6×10^{-8} 秒	メソン
π^0		135 MeV	8.4×10^{-17} 秒	メソン
$K^\pm$		494 MeV	1.2×10^{-8} 秒	メソン
$K^0, \bar{K}^0$		498 MeV	$10^{-8}, 10^{-10}$ 秒	メソン

表 2.1 基本的粒子の静止質量と寿命。バリオンは3個のクォーク、メソンは2個のクォークから構成される。クォークで構成される粒子はハドロンとも呼ばれ、強い相互作用をする。強い相互作用をしない粒子がレプトンである。

図 2.1 ローレンツ因子 γ と速度 $\beta = v/c$ の関係

もよく使われる。 v が小さく $v \ll c$ ($\beta \ll 1$) のときは

$$\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \sim 1 + \frac{v^2}{2c^2} \quad (2.2)$$

$$E = \gamma m_0 c^2 \sim \left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right) m_0 c^2 = m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \quad (2.3)$$

と近似でき見慣れた式に戻る。粒子の速度が光速に近く、 $\beta \sim 1, \gamma \gg 1$ であるとき、その粒子は「相対論的である」(relativistic) という表現をする。陽子の静止質量は約 1GeV なので、全エネルギーが 1GeV よりも大きいときはその陽子は相対論的である。電子の静止質量は約 0.5MeV であるから、例えば全エネルギー 1MeV の電子は文句なしで相対論的である。相対論的な場合の運動エネルギーは $\gamma m_0 c^2 - m_0 c^2 = (\gamma - 1)m_0 c^2$ である。

2.1.1 特殊相対論におけるエネルギー、運動量の表式

非相対論的な式において質量 m_0 を γm_0 に置き換えれば相対論的な式となる。例えば運動量は $p = \gamma m_0 v$ が相対論的にも正しい式である。またこれは $p = \beta \gamma m_0 c$ と書くこともできる。 β, γ はいずれも無次元量であることに注意。質点の運動量 p を、運動量の次元を持った量である $m_0 c$ で規格化したものが $\beta \gamma$ であり、エネルギー E を $m_0 c^2$ で規格化したものが γ であるということもできる。また全エネルギー E 、運動量 p 、静止質量 m_0 の間には

$$E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2 \quad (2.4)$$

という関係がある。なお $c = 1$ という単位系を用いて記述を簡便にし

$$E^2 = m_0^2 + p^2 \quad (2.5)$$

という表記もよく見かけることになるだろう。なお粒子のエネルギーが十分高い場合は、静止質量は変わりようがないので大きくなるのは右辺の第2項（運動量の項、運動エネルギーを表す）だけである。極めてエネルギーが高い場合は静止質量が無視でき、 $E^2 \sim p^2 c^2$ という近似がよく用いられる。さらに $E = \gamma m_0 c^2, p = \gamma m_0 v$ から γ を消去すれば

$$\begin{aligned} \frac{E}{p} &= \frac{\gamma m_0 c^2}{\gamma m_0 v} = \frac{c^2}{v} \\ \beta &= \frac{v}{c} = \frac{pc}{E} \end{aligned} \quad (2.6)$$

であり、これもよく使われる。

2.2 4元ベクトルとローレンツ変換

2.2.1 4元ベクトル

高校物理では、ある1つの数値で表されるものを「スカラー」、2つ以上の数値で与えられ、方向と大きさを持つものを「ベクトル」とであると習ったはずであるが、特殊相対論ではこれは正しくない。例えば高校物理では運動量 $\vec{p} = (p_x, p_y, p_z)$ はベクトル、エネルギー E や運動量の各成分 p_x, p_y, p_z はスカラーであることになるが、これは全く正しくない。

相対論的物理学では、スカラーとはどの観測者から見てもその値が変わらないようなもののことを言う。この定義においても、スカラーは必然的にある1つの数値のみで与えられるが、ある1つの数値のみで決まる物理量が全てスカラーであるわけではない。例えば物体の静止質量はどの観測者から見ても同じ値なのでスカラーであるが、エネルギーは「1つの値」で与えられるのでスカラーのように見えるが、異なる運動状態の観測者にとって異なる値をとるのでこれはスカラーではない。

特殊相対論においてベクトルとは、異なる観測者から見たその値がローレンツ変換で結ばれるようなもののことを言う。そして特殊相対論では時間と空間を一緒にして扱うのに対応し、高校物理でベクトルとして扱っていた運動量などの3成分のベクトル量は、「時間成分」を加えた4成分の「4元ベクトル」として表される。つまり特殊相対論では、運動量はさらにエネルギーを加えた $(E/c, \vec{p})$ という4成分の「4元運動量」で与えられる。ここでエネルギーを E/c にしてあるのは4成分全ての次元をそろえるためである。そしてこの4元運動量は、異なる運動状態の観測者から見た場合、または異なる座標系を用いる場合、ある特定の変換にしたがう。これがローレンツ変換であり、その値がローレンツ変換によって変換されるような物理量のことをベクトルと呼ぶ。それでは4元ベクトルのそれぞれの成分 $E/c, p_x, p_y, p_z$ はスカラーであろうか？答えは「それらの成分そのものがベクトル」である。各成分がそれぞれローレンツ変換にしたがうのであり、それらの集合体である4元ベクトルもベクトルであるわけだ。

2.2.2 ローレンツ変換

ここでローレンツ変換の具体的な式を与えよう。4元ベクトル $A_\mu = (A_0, A_1, A_2, A_3)$ を考える。 A_0 をベクトル A_μ の「時間成分」、 A_1, A_2, A_3 を「空間成分」と呼ぶこともある。添字 0 は時間を、添字 1, 2, 3 は空間の3成分を表す。特殊相対論では座標系の取り方は任意であり、空間の3成分

1, 2, 3 は x, y, z 座標とみなしてもよいし、極座標 r, θ, ϕ や円柱座標 ρ, ϕ, z などであってもかまわない。ある観測者から見たとき、物理量 A_μ は (A_0, A_1, A_2, A_3) という値であったとする。ここでは簡単のために x, y, z 座標を使ったとしよう ($A_1 = A_x, A_2 = A_y, A_3 = A_z$)。この観測者に対し、X 方向に速度 v で運動する別の観測者がおり、この観測者からみて物理量が $A'_\mu = (A'_0, A'_1, A'_2, A'_3)$ であったとする。このとき A_μ と A'_μ の関係を与えるのがローレンツ変換であり

$$A'_0 = \gamma(A_0 - \vec{\beta} \cdot \vec{A}) \quad (2.7)$$

$$A'_x = \gamma(A_x - \beta A_0) \quad (2.8)$$

$$A'_y = A_y \quad (2.9)$$

$$A'_z = A_z \quad (2.10)$$

ここで $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ である。このローレンツ変換で結ばれるような物理量こそが特殊相対論的力学におけるベクトルである。観測者は X 方向に運動しているとしたので X 成分だけが変換を受け、Y 成分と Z 成分は同じ値に見える。

4 元ベクトルとして最もよく現れるのが 4 元運動量 $p_\mu = (E/c, \vec{p})$ であり、特に 4 元運動量のローレンツ変換を書くと

$$E'/c = \gamma(E/c - \vec{\beta} \cdot \vec{p}) \quad (2.11)$$

$$p'_x = \gamma(p_x - \beta E/c) \quad (2.12)$$

$$p'_y = p_y \quad (2.13)$$

$$p'_z = p_z \quad (2.14)$$

となる。 $c = 1$ の表記を採用すれば

$$E' = \gamma(E - \vec{\beta} \cdot \vec{p})$$

$$p'_x = \gamma(p_x - \vec{\beta} E)$$

$$p'_y = p_y$$

$$p'_z = p_z$$

である。

2.2.3 4 元ベクトルの大きさ

3 次元のベクトル $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ の大きさの 2 乗は $|\vec{u}|^2 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$ で与えられる。これに対し、4 元ベクトル $A_\mu = (A_0, A_1, A_2, A_3)$ の大きさの 2 乗は $|A|^2 = A_0^2 - (A_1^2 + A_2^2 + A_3^2)$ で与えられる。引き算の順序は逆で定義されることもあり、 $(A_1^2 + A_2^2 + A_3^2) - A_0^2$ で与えられている書物も多いが、その違いは全く重要ではない。4 元ベクトルの大きさ、およびその 2 乗がスカラーであることは重要である。4 元ベクトルは、異なる座標系を用いると異なる値となり、それらの関係はローレンツ変換で与えられるが、4 元ベクトルの大きさはどの座標系で見てもどの観測者から見ても同じであり、したがってスカラーである。特に 4 元運動量 $p_\mu = (E/c, p_x, p_y, p_z)$ の大きさの 2 乗は

$$(E/c)^2 - (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) = (E/c)^2 - p^2 = m_0^2 c^2 \quad (2.15)$$

となる。これは式 (2.4) そのものであり、4 元運動量の大きさの 2 乗は静止質量（を運動量の 2 乗の次元にしたもの）となる。

2.3 相対論的な時間ののび

ローレンツ因子 γ で運動している観測者の時計は静止している観測者の時計よりもゆっくり進むように見える。これは特殊相対論における「同時刻の相対性」に起因するもので、一種のパラドックスとして語られることが多いが、ここではそのようなお話しには立ち入らない。高エネルギー粒子の物理学においては、静止していると寿命 τ で崩壊する粒子が、光速に近い速度で運動している高エネルギーの場合は $\gamma\tau$ に寿命がのびると考えるだけでよい。

2.4 特殊相対論でよく出てくる近似

粒子のエネルギー $E = \sqrt{m_0c^2 + p^2c^2} \equiv \gamma m_0c^2$ とおいたときに γ をローレンツ因子と呼ぶことは既に述べた。このとき γ は速度 v と (2.1) という関係で結ばれている。粒子の全エネルギー E が粒子の静止エネルギー m_0c^2 よりも何桁も大きい場合を「相対論的である」と表現するが、相対論的な粒子においては $\gamma \gg 1$ であり、その場合の速度 v はほぼ $v = c$ としてよい。本当に数学的に $v = c$ としてしまうと $\gamma \rightarrow \infty, E \rightarrow \infty$ となってしまうが、速度を用いる計算を行う場合は $v = c$ を使ってもほとんど問題にならない。例えば 10^{10}eV の陽子を考えると、静止質量は約 $10^9\text{eV} = 1\text{GeV}$ だからローレンツ因子は ~ 10 で、図 2.1 からわかるようにこのときすでに $\beta = 0.995$ 、つまり速度は光速の 99.5% に達している。よって速度は数値計算上は $v = c$ としてもほぼ差し支えない。

また運動量は $p = \gamma m_0 v$ が正しい表記であるが、十分エネルギーが高い場合は $v \rightarrow c$ の置き換えが可能で、この場合は $p = \gamma m_0 v \sim \gamma m_0 c = (\gamma m_0 c^2)/c = E/c$ と近似できる。つまり相対論的粒子の運動量 p と E はほぼ比例すると思ってよく、本来は運動量を使って行うべき計算にエネルギーを使うということはよく行われる。

2.5 計算練習

1. 速度が $v = 0.98c$ である電子の運動エネルギーを計算せよ。

速度 v はほぼ光速 c であり、計算は特殊相対論を用いて行う必要がある。このような場合は高校物理で習う運動エネルギーの式 $\frac{1}{2}m_0c^2$ はもはや正しくない。特殊相対論では、全エネルギー $E = \gamma m_0c^2$ がまず決まる。運動エネルギー K は、全エネルギー E と静止質量 m_0c^2 の差として与えられるのみである。ここでは $v/c = 0.98$ なので、ローレンツ因子は $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2} \sim 5.0$ であり、電子の全エネルギーは $\gamma m_0c^2 = 5 \times 0.5 \text{ MeV} = 2.5 \text{ MeV}$ となる。これは静止質量と運動エネルギーの和なので、運動エネルギーだけを取り出したければここから静止質量 0.5MeV を引いた 2.0 MeV が答えである。

2. 観測者 1 に対して電子が静止しているとする。別の観測者 2 が、観測者 1 に対して光速の 98% の速度で運動しているとしよう。観測者 2 からは、観測者 1 に対して静止している電子はどう見えるか？

これは前問を逆の立場から見たものである。速度が光速の 98%、つまり $\beta = 0.98$ のときは $\gamma \sim 5$ である。したがって観測者 2 からは静止した電子はローレンツ因子 $\gamma = 5$ を持っているように見えるから、エネルギー $5 \times 0.5 \text{ MeV}$ に見える。別解としてローレンツ変換の式 (2.15) を使えば、観測者 1 に対して静止している電子の 4 元運動量は $(m_0c^2, 0)$ であるから、

観測者2からは

$$E' = \gamma(E - \beta p) = \gamma m_e c^2 = 2.5 \text{ MeV} \quad (2.16)$$

に見える。

3. 「1GeV の陽子」と言われた。これは全エネルギーまたは運動エネルギーのどちらか？
1GeV の陽子」という言葉は曖昧であり、全エネルギーを指しているのか、運動エネルギーを指しているのかはこれだけでは不明である。陽子の静止質量はおよそ 1 GeV で、より正確にはこれよりもやや小さく 0.938 GeV であり、運動エネルギーと合わせて 1 GeV であると言っているのか、運動エネルギーが 1 GeV で静止エネルギーを合わせると 1.938 GeV ~ 2 GeV であると言っているのか、この場合は判断がつかない。
4. 「エネルギー 10^{15} eV の陽子」と言われた。これは全エネルギーか、運動エネルギーのどちらか？

陽子の静止質量はおよそ $1\text{GeV} = 10^9\text{eV}$ であり、 10^{15}eV という数字はこれよりもずっと大きい (100 万倍!)。このような場合、陽子の全エネルギー (静止エネルギーと運動エネルギーの和) は、ほとんどが運動エネルギーになっている。もし「エネルギー 10^{15} eV の陽子」の「エネルギー」が運動エネルギーを指しているなら、陽子の全エネルギーは $1\text{GeV} + 10^{15}\text{eV}$ であることになるが、これは $(1.000001) \times 10^{15}$ eV であり、1GeV はほとんど無視できて全エネルギー = 運動エネルギー = 10^{15}eV であると言って全く差し支えない。もし「エネルギー 10^{15} eV の陽子」の「エネルギー」が全エネルギーを指しているならば、運動エネルギーはここから 1GeV を引いたもの 0.999999×10^{15} eV となるが、それもやはりほとんど 10^{15}eV である。したがって、「エネルギー 10^{15} eV の陽子」と言われた場合、それはほとんどが運動エネルギーになっているわけであるが、それが本当に運動エネルギーなのか、静止質量も加えた全エネルギーであるのか、区別することにほとんど意味がない。

5. 実験室系で見てエネルギー E_1 と E_2 の陽子が正面衝突する場合、これを重心系 (全運動量がゼロに見える系) で見たときのエネルギー (の2乗) E_G^2 を計算せよ。

重心系で見たエネルギーの2乗は通常 s と表記される。2つの陽子のエネルギーと運動量を (E_1, P_1) and (E_2, P_2) としよう。この系の全4元運動量は $(E_1 + E_2, P_1 + P_2)$ はであり、その大きさの2乗は

$$\begin{aligned} (E_1 + E_2)^2 - (P_1 + P_2)^2 &= (E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2) - (P_1^2 + P_2^2 + 2P_1P_2) \\ &= (E_1^2 - P_1^2) + (E_2^2 - P_2^2) + 2E_1E_2 - 2P_1P_2 \\ &= 2m_p^2 + 2E_1E_2 - 2P_1P_2 \end{aligned}$$

である。ここで $E^2 - P^2 = m_p^2$ を使った (c を残した表記では $(E/c)^2 - P^2 = m_p^2 c^2$)。ところで4元運動量の大きさ (の2乗) はスカラーであり、実験室系で見ても重心系で見てもその値は同じである。重心系とは全運動量がゼロに見える座標系であり、そこでは2つの陽子を合わせた系の全4元運動量は $(E_G, 0)$ と書ける。その大きさの2乗は E_G^2 であるが、4元運動量の大きさの2乗はスカラーであるから、 E_G^2 は実験室系で見たときの4元運動量の大きさ $2m_p^2 + 2E_1E_2 - 2P_1P_2$ と等しいはずである。よって $E_G^2 = 2m_p^2 + 2E_1E_2 - 2P_1P_2$ である。

6. 静止した陽子に加速した陽子を衝突させて反陽子 $\bar{p}$ を生成するためのエネルギー閾値を計算せよ。

陽子は「バリオン数」1 を持ち、反陽子はバリオン数 -1 を持つ。バリオン数は相互作用の前後で保存し、かつ電荷も保存するので、陽子と陽子を衝突させて反陽子を作るには

$p + p \rightarrow \bar{p} + p + p + p$ という反応を起こさせる必要がある（反応の前のバリオン数は $1 + 1 = 2$ 、反応の後のバリオン数も $-1 + 1 + 1 + 1 = 2$ ）。

この反応を起こさせるために、静止した陽子 $(m_p, 0)$ （静止エネルギー、および運動量ゼロ）に、加速した陽子 (E, P) を衝突させるとしよう。この反応の起きるギリギリ最低のエネルギーでは、反応の起こった後の系を重心系で見ると、全運動量がゼロ、エネルギーは反陽子1個と陽子3個の静止質量の和、つまり $(4m_p, 0)$ となっているはずである。反応前の全4元運動量は $(m_p + E, P)$ だからその大きさの2乗は $(m_p + E)^2 - P^2 = m_p^2 + 2m_p E + (E^2 - P^2) = 2m_p^2 + 2m_p E$ であるが、これは反応後の全4元運動量 $(4m_p, 0)$ の大きさの2乗 $16m_p^2$ と等しいはずである。よって $2m_p^2 + 2m_p E = 16m_p^2$ 、つまり $E = 7m_p \sim 7 \text{ GeV}$ にまで陽子を加速して衝突させる必要がある。

7. 静止した陽子にガンマ線を衝突させて中性パイ粒子 π^0 （静止質量 135 MeV）を作るためのガンマ線の最低エネルギーを計算せよ。

起こしたい反応は $p + \gamma \rightarrow p + \pi^0$ である。静止した陽子の4元運動量は $(m_p, 0)$ で、これにエネルギー E のガンマ線を衝突させるとしよう。ガンマ線は質量を持たないので、 $E^2 = m_0^2 + P^2$ の式では $m_0 = 0$ であるから常に $E = P$ であり、したがってエネルギー E のガンマ線の4元運動量は (E, E) である。反応前の系の全4元運動量は $(m_p + E, E)$ 、そしてその大きさの2乗は $(m_p + E)^2 - E^2 = m_p^2 + 2m_p E$ である。この反応の起きるギリギリのエネルギーでは、反応の起こった直後の系の4元運動量は $(m_p + m_\pi, 0)$ となっているはずである。その大きさの2乗は $(m_p + m_\pi)^2$ で、これは反応前の4元運動量の大きさの2乗と等しいので

$$\begin{aligned} m_p^2 + 2m_p E &= m_p^2 + m_\pi^2 + 2m_p m_\pi \\ E &= \frac{m_\pi^2 + 2m_p m_\pi}{2m_p} \sim 145 \text{ MeV} \end{aligned}$$

8. 超高エネルギーの陽子 (E, P) と光子 $(\epsilon, -\epsilon)$ の正面衝突を考える。ここでは「正面衝突」させるため、光子の運動量の方向を陽子の運動量と反対方向であることを明示するためにマイナス符号をつけてある。ここでの光子は宇宙背景放射、エネルギーは $\epsilon \sim 10^{-3} \text{ eV}$ であるとしよう。陽子のエネルギーが十分に高い場合、次の反応が起こりうる：

$$p + \gamma_{\text{CMB}} \rightarrow p + \pi^0 \quad (2.17)$$

これが起こるための陽子の最低エネルギーを計算せよ。

陽子と光子の系の全4元運動量は $(E + \epsilon, P - \epsilon)$ であり、その大きさの2乗は

$$\begin{aligned} s &= (E + \epsilon)^2 - (P - \epsilon)^2 = (E^2 + 2E\epsilon + \epsilon^2) - (P^2 - 2P\epsilon + \epsilon^2) \\ &= (E^2 - P^2) + (\epsilon^2 - \epsilon^2) + (2E\epsilon + 2P\epsilon) \sim m^2 + 4E\epsilon \end{aligned}$$

となる。ここで $E^2 - P^2 = m^2$ を用い（これは近似なし）、さらに $E \sim P$ という近似を用いた。反応後の系の重心系で見た4元運動量は $(m + m_{\pi^0}, 0)$ で、その大きさの2乗は

$$s = (m + m_{\pi^0})^2 - 0^2 = m^2 + 2mm_{\pi^0} + m_{\pi^0}^2$$

したがって

$$E = \frac{2mm_{\pi^0} + m_{\pi^0}^2}{4\epsilon}$$

$\epsilon = 10^{-3} \text{ eV} = 10^{-9} \text{ MeV}$ 、 $m = 938 \text{ MeV}$ and $m_{\pi^0} = 135 \text{ MeV}$ という数値を入れると $E = 6.8 \times 10^{13} \text{ MeV} = 6.8 \times 10^{19} \text{ eV}$ が得られる。 $m = 1 \text{ GeV}$ という近似を用いた場合は少し高い値 $E = 7.2 \times 10^{19} \text{ eV}$ となる。

9. 前問の反応が起こったとする。反応の直前、陽子から見て光子のエネルギーはいくらであったか、ローレンツ変換を用いて計算せよ。

実験室系では光子のエネルギーは 10^{-3} eV であった。超高エネルギーの宇宙線からは、この光子はきわめてエネルギーの高いガンマ線に見える。もしこの光子と宇宙線が相互作用してパイ粒子が作られるならば、宇宙線から見た光子のエネルギーはパイ粒子の質量くらいにはなっていないなければならない。陽子の質量は 1 GeV であるとする、 10^{-3} eV の光子と相互作用してパイ粒子が作られるのに必要な陽子のエネルギーは前問より $E = 7.2 \times 10^{19} \text{ eV}$ である。このとき陽子のローレンツ因子は

$$\gamma = E/mc^2 = (7.2 \times 10^{19} \text{ eV})/(1 \text{ GeV}) \sim 7.2 \times 10^{10}$$

エネルギー ϵ 、運動量 $-\epsilon$ の光子がローレンツ因子 γ の陽子からどう見えるかを計算するにはローレンツ変換 (2.11) を用いれば

$$\epsilon' = \gamma(\epsilon + \beta\epsilon) \sim 2\gamma\epsilon$$

計算すると $\epsilon' = 144 \text{ MeV}$ となり、問題 6 と一致する。

10. 銀河系には強さ 10^{-6} G (1 マイクロガウス) 程度の磁場が存在する。銀河磁場が一様と仮定すると、そこに存在する宇宙線はローレンツ力のために円運動する。エネルギー 10^{15} eV の陽子が $1 \mu\text{G}$ の銀河磁場内で円運動するときの半径 (ラーモア半径) を計算せよ。

ローレンツ力 = 遠心力という式を解けばよい。特殊相対論では遠心力 mv^2/r を $\gamma mv^2/r$ という置き換えをするだけでよい。陽子のエネルギーが $E = 10^{15} \text{ eV}$ と高い場合、ローレンツ因子は $\gamma = E/m_0c^2 \sim 10^{15}/10^9 \sim 10^6$ と大きく、この場合速度 v はほとんど c としてよく、よって遠心力は $\gamma mv^2/r \sim \gamma mc^2/r = E/r$ としてよい。これと釣り合うローレンツ力は evB/c であるが (単位系は CGS を使っている。MKSA 系との違いは $B \rightarrow B/c$ となること、電荷として $e = 4.8 \times 10^{-10} \text{ esu}$ を用いること。)、 v は c としてよいので $evB/c \sim eB$ である。よって $E/r = eB$ という式ができて

$$\begin{aligned} r &= \frac{E}{eB} = \frac{10^{15} \text{ eV} \times 1.6 \times 10^{-12} \text{ erg/eV}}{4.8 \times 10^{-10} \text{ esu} \times 10^{-6} \text{ G}} \\ &= 3.3 \times 10^{18} \text{ cm} \sim 1 \text{ pc} \end{aligned} \quad (2.18)$$

となる。電子ボルト eV は $1.6 \times 10^{-12} \text{ erg}$ であることに注意。

高校物理以来、単位系は MKS 系 (MKSA 系) を使うことと習ってきたかもしれないが、物理の世界では依然として CGS 系がよく使われるので慣れておいたほうがよい。ポイントは3つあり

- クーロン力は単に e^2/r で与えられる。 $k = 9.0 \times 10^9$ という係数は出てこない。
- 電荷 e はクーロンではなく $e = 4.8 \times 10^{-10} \text{ esu}$ を用いる。ただし電子ボルトとエネルギー erg の変換には $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-12} \text{ erg}$ を用いる。
- 磁場は MKSA 系では B のところを B/c で置き換える。電場と磁場は同じ次元を持つ。

11. グラショウ共鳴 (Glashow resonance): ニュートリノは中性の粒子であり、弱い相互作用によって生成される。ニュートリノは中性であるため直接加速されることはないが、超高エネル

ギー宇宙線が物質と相互作用した際に作られる場合は高いエネルギーを持ちうる。ニュートリノは弱い相互作用しかしないため検出は難しく、検出器内部で反応を起こさせるためには検出器は巨大にならざるを得ない。いっぽう、超高エネルギーのニュートリノが電子（質量 0.511 MeV）と相互作用して W^- ボゾン（質量 80.385 GeV）を作る過程はグラシヨウ共鳴と呼ばれ、ニュートリノと核子との相互作用に比べて 300 倍程度の断面積を持つと考えられているが、これが起こるために必要なニュートリノのエネルギーは加速器実験で実現可能な範囲を超えており、実験的には検証されていない。ただし南極で行われているアイスキューブ実験では、宇宙から到来する超高エネルギーニュートリノによってこの過程が起こったことを示唆するイベントが観測されており、検証が行われている。

超高エネルギーのニュートリノと静止した電子の相互作用によってこの過程 $\bar{\nu}_e + e^- \rightarrow W^-$ が起こるためのニュートリノのエネルギーを求めよ。ここではニュートリノの質量はゼロとしてよい。

解：実験室系でのニュートリノの 4 元運動量を (E_ν, P_ν) とする。ただしニュートリノの質量はここではゼロと考えてよく $E_\nu^2 - P_\nu^2 = 0$ である。また静止した電子の 4 元運動量は $(m_e, 0)$ であり、実験室系での両者を合わせた 4 元運動量は $(E_\nu + m_e, P_\nu)$ であり、その大きさの 2 乗は

$$s = (E_\nu + m_e)^2 - P_\nu^2 = (E_\nu^2 - P_\nu^2) + 2E_\nu m_e + m_e^2 = 2E_\nu m_e + m_e^2 \quad (2.19)$$

s はスカラーであってどの座標系でも同じ値であり、重心系でもそうである。重心系で静止した W^- が作られたとすれば、 $s = m_W^2$ となればよいので

$$E_\nu = \frac{m_W^2 - m_e^2}{2m_e} \sim 6.3 \text{ PeV} \quad (2.20)$$

更新履歴

- 2016/Apr/07 初版
- 2016/Apr/13 問題 4 の解答例に符号の間違いがあったのを修正

第3章

高エネルギー粒子と物質の相互作用

宇宙空間には完全なる真空というものではなく、ほぼ必ず何かが存在している。例えば宇宙背景放射の光子は $400/\text{cc}$ の数密度でこの宇宙を満たしているし、磁場も必ず存在する。また銀河系内には星間物質 (interstellar medium) と呼ばれる物質が存在し、宇宙線はこの星間物質の中を伝播してきている。さらに地球に到達した宇宙線は大気と相互作用して粒子生成を行い、この粒子生成は多重発生の繰り返しを引き起こし、大量の粒子群となって地表に降り注ぐ。このように宇宙線を考える場合に周辺物質との相互作用は非常に重要なプロセスであるので、この章で詳しく扱う。

3.1 電離損失

高エネルギーの荷電粒子が物質中に突入すると、ある程度進んでから止まる。これは、もう少し物理的には荷電粒子が物質中でエネルギーを失ったからそれ以上進むことができなくなったと解釈される。なぜ荷電粒子が物質中でエネルギーを失うかというと、それは物質中には大量の電子が存在し、物質中に入射した高エネルギー粒子は、物質中の電子をクーロン力によって跳ね飛ばしながら進む、つまり電離しながら進むため、高エネルギーの荷電粒子から物質中の電子へのエネルギー（運動量）の移行が起こっており、したがって荷電粒子はエネルギーを失うわけである。これを荷電粒子の**電離損失** (Ionization loss) と呼ぶ。電離損失は、上に述べたようにミクロに見れば高エネルギー粒子と物質中の個々の電子との間のエネルギーのやりとりであるが、物質中の電子は極めて多量に存在するため、連続プロセスとみなしてよい。つまり高エネルギー荷電粒子がある長さ進む間にどれだけのエネルギーを失うかという dE/dX という物理量で測るのが一般的であり、ある長さ dX 進む間に失ったエネルギー損失量 dE は $dE = -(dE/dX) \times dX$ で与えられる。ミクロには dE は個々の電子に与えたエネルギーの総和であるが、これはおびただしい回数起こっているので、離散的なプロセスではなく連続プロセスとして平均的に (dE/dX) という単位でのエネルギー損失が起こっていると考えて差し支えない。

3.1.1 陽子または原子核が物質に入射する場合

高エネルギーの陽子または原子核が物質中に入射した場合の電離損失 dE/dX を与える式は Bethe-Bloch の式と呼ばれている*1。

$$-\frac{dE}{dX} = K z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 W_{\max}}{\bar{I}^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right] \quad (3.1)$$

$$K \equiv 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2$$

ここで z は物質中に入射した高エネルギー粒子の原子番号、 v はその速度、 Z は物質の原子番号で、また $\bar{I}$ はその物質の平均励起エネルギーと呼ばれ空気では約 80 MeV、Al では 150 MeV である。 K は見ての通り定数である (r_e は古典電子半径で $r_e = e^2/m_e c^2 = 2.8 \times 10^{-13}$ cm)。また $W_{\max}$ は入射粒子から電離された電子への最大運動量移行（をエネルギーで表したもの）で

$$W_{\max} = \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{1 + 2\gamma m_e/M + (m_e/M)^2} \quad (3.2)$$

で与えられる (M は入射粒子の質量)。この式そのものを覚える必要はないが、その名前と図 3.1 の形を覚えておこう。

(3.1) のような式を見たとき、見た目の複雑さにとらわれて怖気付かないこと、面くらわないこと。右辺にはいろいろ文字が現れているが、見るべき物理量は必ずしも多くない。例えば高エネルギー粒子の電荷 z は、まずは陽子を考えれば $z = 1$ であり、それほど気にする必要はない。 N はアボガドロ定数であるが、文字通り定数であり、電離損失の絶対値はアボガドロ数に依存しているとは言えるが、定数なのでその依存性は気にする必要がない。 ϵ_0, e, m_e, c は物理量ではあるがやはり定数である。したがってケースバイケースで考えるべき物理量は v, γ の二つしかない。

電離によるエネルギー損失の大きさは、荷電粒子の元々のエネルギーに依存する。図 3.1 の横軸は $\beta\gamma$ で書かれているが、 β はほぼ 1 なので γ だと思ってよく、 γ はエネルギーに比例するのでエネルギーだと考えればよい。縦軸は単位長さ進んだときのエネルギー損失量 dE/dX であるが、ここで「長さ」は文字どおりの長さの次元を持った量ではなく、 g/cm^2 という単位で測っている。これは「長さ × 密度」の次元であり、粒子が物質中を進む場合、同じ距離 L 走ったときの疲れやすさは物質の密度に依存することを反映している。さて図 3.1 の形であるが、以下のような特徴がある。

1. 荷電粒子が $\gamma \ll 1$ の非相対論的でエネルギーが低い場合、エネルギー損失量が多い。つまり物質中をゆっくりとちんたら進んでいると、その間にたくさんエネルギーを失ってしまう。エネルギーが高くなるにつれ（ある程度のところまでだが）、エネルギー損失量は小さくなっていく。その最小値は $\beta\gamma \sim 1$ のところにあり、その時のタテ軸の値は**最小電離損失** (minimum ionization) と呼ばれる。
2. 荷電粒子のエネルギーが高い場合、エネルギー損失量はゆっくりと増加する。ただしエネルギーが何桁も高くなってもエネルギー損失量の増え方はそれほどでもなく、むしろエネルギーにあまりよらないと考えてもよい。

*1 荷電粒子はエネルギーを失うので、エネルギーの変化量は負である。これを強調するために dE/dX に負号をあらわにつける場合もある。 dE/dX をエネルギーの変化についての微分方程式とみなして解けば X 進んだときのエネルギー E の変化が X に対する減少関数となるので、数学的には負号をつける方が正しいとも言える。ただし「エネルギーの変化」というよりは「エネルギー損失量」の議論をしている限り、エネルギーの変化量は常に負であるから、絶対値だけがわかっていればよいという考えのもと、本文のスタイルのように dE/dX の式の負号は省略して書くことも多い。

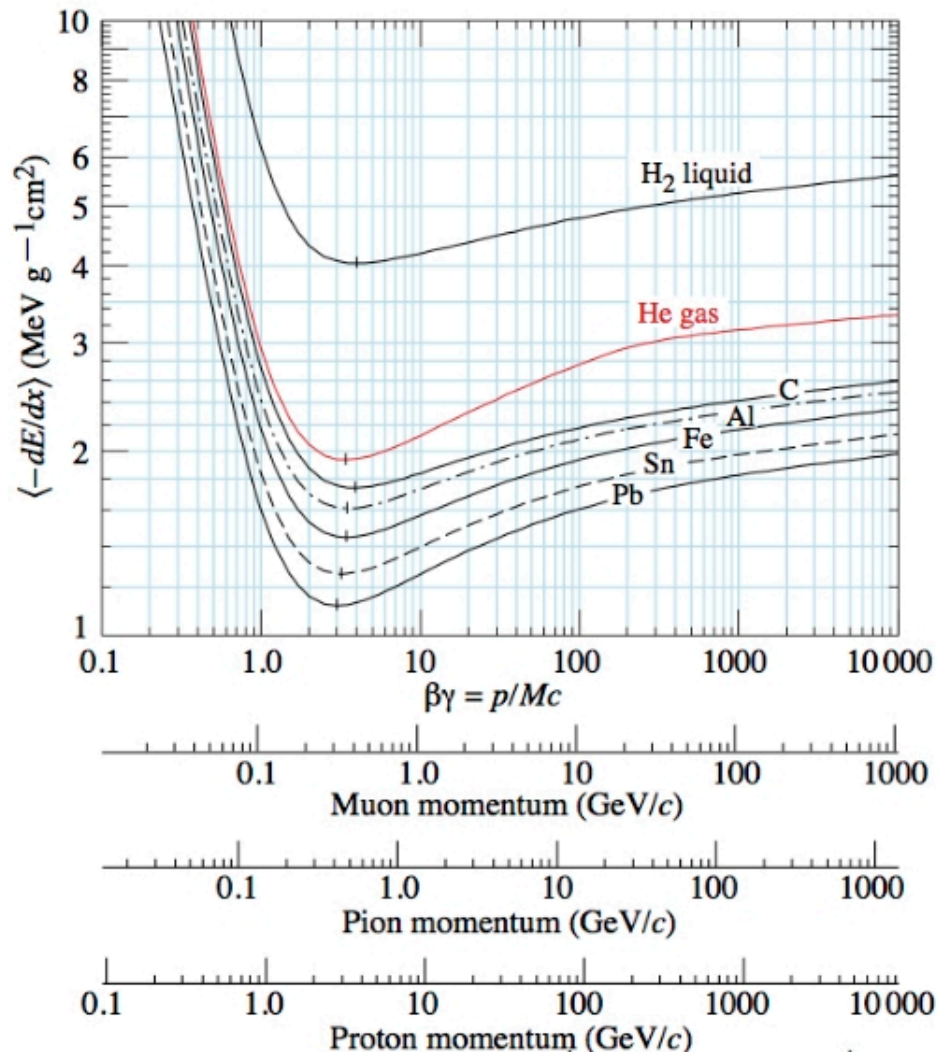


図 3.1 物質中の荷電粒子による電離損失

3. 電離損失は物質の種類にもわずかに依存するが、密度が何倍も違う物質であっても、単位長さあたりの損失量はそれほどは変わらない。実際 Z/A は水素の場合は 1 だが他の物質の場合はだいたい $1/2$ である。
4. ある程度高いエネルギーの荷電粒子のエネルギー損失量は、どの物質中でも、荷電粒子のエネルギーにはあまりよらずおよそ

$$\left\langle \frac{dE}{dX} \right\rangle_{\text{ion}} \simeq 2 \text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2) \quad (3.3)$$

である。これは覚えておくべき数字である。例えば水やプラスチックなど身の回りにあるものの密度はだいたい $1\text{g}/\text{cm}^3$ であり、水 1cm の「厚さ」は $1\text{cm} \times 1\text{g}/\text{cm}^3 = 1\text{g}/\text{cm}^2$ であり、その時に荷電粒子が電離によって失うエネルギーは約 2 MeV である。

3.1.2 物質中の高エネルギー電子の電離損失

ここまで見てきた電離損失は、高エネルギーの陽子や原子核が物質中に入射した場合であった。高エネルギーの電子が物質中に入射した場合も、高エネルギー電子による物質中の（静止した）電子を跳ね飛ばして電離することによるエネルギー損失は発生する。ただし跳ね飛ばす粒子と跳ね飛ばされる粒子が同じ粒子であるため、電離する側の高エネルギーの電子も反跳を受ける。物質中の陽子は物質中をほぼ直進しつつ周りの電子を跳ね飛ばして電離しながら進むのに対し、物質中に入射した高エネルギーの電子は、自分も反跳を受けながら、したがって蛇行しながら進む。それでもエネルギー損失量は陽子の場合の Bethe-Bloch の式とだいたい同じ形をしており、エネルギーの関数としての電離損失量も図 3.1 とほぼ同じで、かつエネルギーの高い場合の単位長さあたりの電離損失は陽子の場合とほぼ同じで $dE/dX \sim 2 \text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2)$ である。

電離によるエネルギー損失は Bethe-Bloch の式でよく表されるものの、ある物質質量を追加したときのエネルギー損失はいつも同じになるわけではなく、必ずばらつく。その値は図 3.2 のようなランダウ分布になることが知られている。ピーク値は Bethe-Bloch の式で与えられる。

3.2 放射によるエネルギー損失

荷電粒子が加速度運動すると電磁波が放射される。特に電子は軽いので、原子核によるクーロン場を感じたり磁場の影響でローレンツ力を受けたときにその進行方向を曲げられ、その際に電磁波を放射する。放射によるエネルギー損失は主に電子の場合に重要である。電子の約 200 倍の質量を持つミューオンは、主に電離でエネルギーを失うが、極めてエネルギーの高い（数 100 GeV）場合には放射による損失が効いてくる。陽子や原子核が加速度運動で曲げられて電磁波を放射するようなケースはあまりない。

3.2.1 加速度を受けた電子による放射

加速度を受けた電子が電磁波を放射するとき、その放射量は電離のときのように単位長さあたりのエネルギー損失量 dE/dX で表したり（ X は長さの次元または長さ $\times$ 密度の次元）、単位時間の電子のエネルギー損失量 dE/dt で表したりする。

放射によるエネルギー損失が起こるとき、 dE/dt は電子が受けた加速度の 2 乗に比例することが知られている。非相対論的な電子が加速度運動するときの放射によるエネルギー損失は

$$\begin{aligned} -\frac{dE}{dt} &= \frac{2e^2 a^2}{3c^3} = \frac{2e^2 \dot{v}^2}{3c^3} = \frac{2e^2 \ddot{r}^2}{3c^3} \\ &= \frac{2\ddot{p}^2}{3c^3} \end{aligned} \quad (3.4)$$

$$p \equiv er, \dot{p} = e\dot{v}, \ddot{p} = e\ddot{r} \quad (3.5)$$

ここで $\ddot{p}$ は電子の双極子モーメントの 2 回微分である。もっと電子の放射によるエネルギー損失は、厳密にはさらに 4 重極放射や磁気双極子放射も考慮する場合もあるが、多くの場合は双極子放射だけを考慮しておけばだいたい正しい値を与える。式 (3.4) は Larmor の公式と呼ばれ、これは覚えておくべき式である。なお式 (3.4) は CGS 系で書かれており、電荷は $e = 4.8 \times 10^{-10}$ esu を用いる。またこの式は電子が非相対論的な場合の式である。相対論的な場合はまず電子が非相対論的な速度に見える系のローレンツ変換を行って式 (3.4) を適用し、またローレンツ変換によって元の

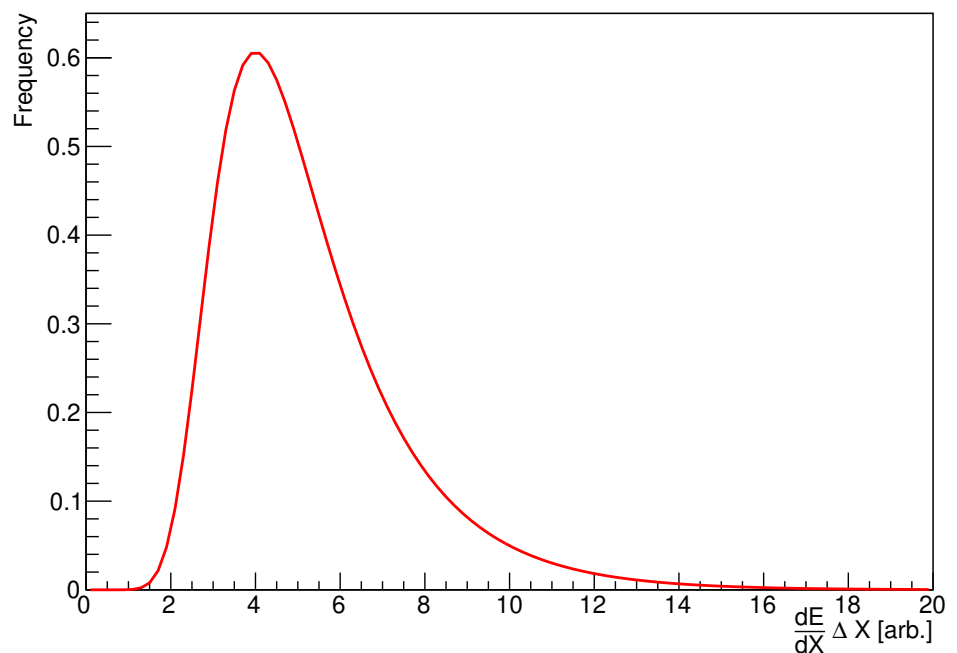


図 3.2 電離損失の値のばらつきはランダウ分布で与えられる

座標系に戻れば良い。

電子が加速度運動する具体例としては、電子が物質中で原子核のそばを通るときにクーロン力を受けるときの制動放射や、磁場中でローレンツ力を受けて円運動するときに電磁波を出すシンクロトロン放射などがある。制動放射やシンクロトロン放射の物理を考えると基本となる Larmor の公式 (3.4) を使う。

3.2.2 制動放射

高エネルギーの電子が物質中に入射した場合には、電離だけでなく**制動放射** (bremsstrahlung, breaking radiation) によるエネルギー損失も起こる。制動放射とは、物質中の高エネルギー電子が、物質中の原子核のそばを通るときにクーロン力を感じ、進行方向を曲げられるときに電磁波を出してエネルギーを失う現象のことである。これは前節で見た加速度運動する電子からの放射の具体例である。なお高エネルギーの陽子や原子核が物質中の原子核のそばを通るときは、陽子や原子核は重くその進行方向はほとんど変わらないので、制動放射が重要なのは物質中の高エネルギーの電子（および

超高エネルギーのミューオン) の場合だけである。

物質中の原子核は、数としては電子よりも少ない。また制動放射が起こるには高エネルギー電子は原子核のごく近傍を通り過ぎる場合なので、制動放射の起こる頻度は電離損失よりも低い。電離損失は荷電粒子が物質中を通過するあいだじゅう絶えず起こっており連続過程とみなしてよいのに対し、制動放射は連続過程とみなすことはできず不連続過程である。ある物質に対し、電子が平均的に X_0 進むと1回の制動放射が起こる長さというものを定義することができ、これを **放射長 (radiation length)** と呼ぶ。「長さ」とはいうものの、これもそのまま長さの次元で測るのではなく、やはり g/cm^2 という「長さ × 密度」という次元で測る。前節では電子のエネルギー損失を dE/dt で表したが、電子の速度はほぼ c であるから、時間 → 長さ → 厚さ g/cm^2 の変換は容易である。

制動放射による電子のエネルギー損失量を表す式は Bethe と Heitler によって与えられた。

$$-\frac{dE}{dX} = \frac{4NZ}{A} \alpha r_e^2 E \left[\ln \frac{191}{Z^{1/3}} + \frac{1}{18} \right] \quad (3.6)$$

ここで α は微細構造定数で $\alpha = e^2/\hbar c$ である。Bethe-Heitler の式そのものを覚える必要はない。重要なのは、電離損失量は荷電粒子のエネルギーにはあまりよらないのに対し、**制動放射によるエネルギー損失量は、もとの荷電粒子のエネルギー E に比例する ($dE/dX \propto E$)** ことである。したがってエネルギーの高い電子は、物質中でははじめ主に制動放射によってエネルギーを失っていく。もちろんその間にも絶えず電離によるエネルギー損失は起こっているが、荷電粒子のエネルギーが高いうちは制動放射によるエネルギー損失量のほうが大きい。

3.2.3 放射長と臨界エネルギー

電子がエネルギーを失っていくにつれ、制動放射によるエネルギー損失量は小さくなっていくとともに、やがては制動放射そのものが起こらなくなる。1回の制動放射が起こるまでに高エネルギーの電子は平均的に X_0 の長さを進む。その間、高エネルギー電子は電離によって $(dE/dX)_{\text{ion}} X_0$ のエネルギーをも失っている。ここで具体的数値を使おう。空気中の電子の放射長は $X_0 \sim 37 \text{g}/\text{cm}^2$ である。また物質中の電子の電離損失量は $(dE/dX)_{\text{ion}} \sim 2 \text{MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2)$ である。したがって、電子が1回の制動放射を起こすには $37 \text{g}/\text{cm}^2$ だけ進む必要があるが、その間には電離によって約 74MeV のエネルギーも失う。逆に言えば、エネルギーが 74MeV ないと、電子は制動放射を1回起こすだけの距離を走ることができない。物質中を進んでエネルギーを失っていった電子は、そのエネルギーが 74MeV を下回ると、もはや制動放射は起こらなくなり、以後のエネルギー損失は電離によるものだけになる。この時のエネルギー $E_{\text{crit}} \sim 2 \text{MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2) \times X_0$ のことを**臨界エネルギー**と呼ぶ。まとめると、物質中の高エネルギーの電子は、まず制動放射によってすみやかにエネルギーを失いき、エネルギーが臨界エネルギーを下回ると制動放射は起こらなくなり、以後は電離のみによってゆっくりとエネルギーを失っていく。

ミューオンの場合は電子より 200 倍質量が大きく、制動放射は電子よりもエネルギーが高い 100GeV くらいからようやく効き始め、それまではほぼ電離損失のみである (図 3.3)。よって一般的にはミューオンはエネルギー損失が小さく、透過力が高いということが出来る。宇宙線が大気に入るとパイ粒子が生成され、その崩壊生成物としてミューオンが作られるが、これらのミューオンは地表に到達し建物も通過してくる。放射線検出器を作成したとき、建物中にも入ってくるミューオンを利用し、検出器の性能を評価するのに使うことがある。また遺跡や火山などの地下や側面に検出器を置き、これを通過してくるミューオンの量を測定して内部を「透視」する技術 (ミューオントモグラフィ) が近年盛んに研究されている。

この式を元の座標系に戻すと、エネルギー E と t が同じように変換されるので式の形は変わらず結局式 (3.11) となる。ここで σ_T はトムソン散乱の断面積である。磁場のエネルギー密度は $B^2/8\pi$ で与えられるから、 $B^2/4\pi$ の項もエネルギー密度を表すと考えてよい。シンクロトロン放射のエネルギー損失量は、単位長さ進んだときのエネルギー損失ではなく、単位時間あたりのエネルギー損失量 dE/dt で表すのが一般的である。また式 (3.11) からわかるように相対論的エネルギーを持つ電子のシンクロトロン放射はエネルギーの2乗に比例するため、磁場中の高エネルギー電子はすみやかにエネルギーを失ってしまう。シンクロトロン放射は宇宙でも高エネルギーの電子が存在するところでは普遍的に観測される。シンクロトロン放射は、電子の速度 $\vec{v}$ と磁場 $\vec{B}$ の両方に垂直な $\vec{v} \times \vec{B}$ の方向に偏光するのでそれとわかるのである。

式 (3.11) は次のように解釈することもできる。電磁場が存在するということは、仮想的にはそこに光子群が存在すると考えることができる。磁場 B が存在するということは、エネルギー密度 $B^2/8\pi$ で光子群が存在すると考えることもできるわけである。そこに電子が入射すると、そこにいる光子を(逆コンプトン効果で)はね飛ばすことによって光子が放出されるように見える。 σ_T をくくり出しているのは電子と光子の散乱断面積が σ_T で表されるからである。エネルギー密度、断面積、速度 c を組み合わせて [エネルギー/時間] の次元を持つ量を作るとこの形しかない。

式 (3.11) の γ をエネルギー E で表し、 $\beta = 1$ とすれば

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= -\sigma_T c \frac{B^2}{4\pi} \left(\frac{E}{m_e c^2} \right)^2 = 2 \frac{\sigma_T c}{(m_e c^2)^2} U_B E^2 \\ &= -b E^2 \end{aligned} \quad (3.13)$$

$$b = 2 \frac{\sigma_T c}{(m_e c^2)^2} U_B \quad (3.14)$$

ここで磁場のエネルギー密度を U_B と書いた。 $dE/dt = E/T$ と書き、電子がエネルギーを失う特徴的な時間 T を定義すれば、

$$T = \frac{1}{bE}$$

となり、1 GeV の電子が数マイクロガウスという宇宙の平均的な磁場の中にいると 10^8 年ほどでエネルギーを失う。

3.3.1 逆コンプトン効果

電子が光子をはね飛ばし、光子に対してエネルギーを与えることにより電子がエネルギーを失う現象である。エネルギー ϵ の光子は、電子の静止系で見るとローレンツ変換によってだいたい $\gamma\epsilon$ のエネルギーの光子に見える。この座標系では、光子はほぼ静止した電子によってトムソン散乱を受け、同じエネルギーの光子として方向を変えられる。これを元の座標系に戻すとローレンツ変換によってまた γ がかかるため、結局エネルギー ϵ の光子をエネルギー $\gamma m_e c^2$ の電子が散乱すると光子は $\gamma^2 \epsilon$ のエネルギーを獲得し、電子はその分のエネルギーを失う。

逆コンプトン効果は高いエネルギーの光子を生成する過程として知られている。星の光は 1 eV 程度であるが、そこに例えば 10 GeV の電子がいて光子を散乱するとローレンツ因子は $\sim 10^4$ なので、散乱された光子は約 10^8 倍のエネルギー、つまり 100 MeV 以上のガンマ線になる。

なおここでの計算は散乱される光子のエネルギーが電子の静止質量に比べて高くない場合に適用できる。散乱される光子のエネルギーがきわめて高い場合は量子力学的効果や散乱時の電子の反跳などを取り入れたかなり複雑な計算になる。このような場合は散乱された後の光子のエネルギーはだいた

元の電子のエネルギーとなり、電子はその1回の散乱で自分のもっていたエネルギーのほぼ全てを光子に与えることになる。

3.4 古典電子半径とトムソン散乱

説明が前後してしまったが、ここで古典電子半径とトムソン散乱の断面積について触れよう。

電子は素粒子であり、ほぼ大きさはなく点状の粒子と考えられている。ところで、極微の粒子の大きさを測るにはどうすればよいだろうか？ 定規を当てるというわけにはいかない。考えられることは、大きさを測りたい粒子をどこかに「置き」、その後ろにスクリーンを立て、そこに多数の別の粒子を当てることにより、スクリーンにできる「影」の大きさを測るというものである。ここで「別の粒子」として光を考えよう。つまり電子の大きさを測るため、そこに多数の光を当て、電子の後ろのスクリーンにできる影の大きさを測るわけである。

これは実はあまり単純な話でもない。極微の世界は量子力学が支配しているからである。量子力学では、質量 m を持つ粒子は波動性をもあわせ持ち、コンプトン波長 $\ell = h/mc$ という大きさを持つように見える。電子は $\ell_e = h/m_e c$ という大きさを持つように見えるわけである。量子力学的にはこれが電子の大きさであると言ってもかまわない。ただし大きさの定義は1つではない。例えば我々は電子に光を当ててできる影の大きさによって電子の大きさを定義しようとした。この場合は、電磁場の強さ $\alpha = e^2/\hbar c$ が効いてくる。量子力学的には電子と光子の散乱とは確率 α でまず電子による光子の吸収が起こり、さらに確率 α で電子による光子の放出が行われることである。したがって電子の大きさ、すなわち断面積は

$$\begin{aligned}\pi \ell_e^2 \alpha^2 &= \pi \left(\frac{\hbar}{m_e c} \right)^2 \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right)^2 \\ &= \pi r_e^2\end{aligned}\quad (3.15)$$

$$r_e \equiv \left(\frac{e^2}{m_e c^2} \right)^2 \sim 2.8 \times 10^{-13} \text{ cm} \quad (3.16)$$

となる。ここで出てきた r_e は **古典電子半径** と呼ばれる。古典電子半径は電子の静止エネルギー $m_e c^2$ が静電エネルギー e^2/r_e に等しいとおいても導出できる。これが光子で測った、より正確には電磁相互作用で測った電子の大きさということになる^{*2}。厳密には因子 $8\pi/3$ がかかり、電子による光の散乱の断面積は

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \sim 6.65 \times 10^{-25} \text{ cm}^2 \quad (3.17)$$

で与えられる。これを**トムソン散乱の断面積**という。導出は古典的に行うこともでき、電磁気学の教科書にも載っているだろう。電子と光の相互作用を考えるとときに極めて重要な公式である。

トムソン散乱は非相対論的な電子による散乱過程であり、散乱される光子は向きが変えられるだけでエネルギーは不変であるような場合にのみ適用できる。電子のエネルギーが高い場合は**コンプトン効果**であり、電子から光子へのエネルギーの受け渡しが発生し、また断面積の計算にはトムソン散乱の式 (3.17) ではなく**クライン-仁科の式**が必要になり、かなり複雑である。

^{*2} 陽子の大きさがだいたい 10^{-13} cm であり、この値はある意味において大変大きいと言える。これは電磁相互作用が長距離力であることを意味する

3.5 物質中の光子のエネルギー損失

ここまでは陽子、原子核、および電子という荷電粒子のエネルギー損失を調べてきたが、物質中の光子も当然ながらエネルギー損失を受ける。光子のエネルギー損失過程は3つあり（図 3.4）、

1. 光電効果
2. コンプトン効果
3. 電子対生成

がある。光電効果は光子が物質中の原子の K 殻電子にエネルギーを与える現象であり、光子のエネルギーがごく小さいときに起こり、光のエネルギーは全て電子に渡され、光子は消滅する。断面積は物質の Z^5 に比例する。

コンプトン効果は光子による電子の散乱であり、光子のエネルギーの一部が電子に渡され、光子はエネルギーを失う。断面積は物質の Z に比例する。

また光子のエネルギーが電子の静止質量 0.5MeV の2倍よりも大きいときは、電子・陽電子の対生成が起こる。断面積は物質の Z^2 に比例する。宇宙線物理学で扱うようなエネルギーの高い光子の主要なエネルギー損失プロセスは電子対生成である。電子対生成はよく

$$\gamma \longrightarrow e^- + e^+ \quad (3.18)$$

のように書かれるが、真空中ではこれは決して起こらないので注意のこと。光子の場合は $E^2 - p^2 = 0$ であるので、上式の左辺の4元運動量の2乗はゼロであることになるが、右辺は $(2m_e)^2$ となってしまうエネルギーと運動量が保存されない。これが起こるためには反跳のエネルギーを引き受ける原子核（何もせず見ているだけ）が必要で、物質中の原子核のごく近傍をガンマ線が通過するときのみ起こる。したがって物質中の光子が1回の対生成を起こすために走る距離は、物質中の電子が1回の制動放射を起こすために走る距離とほぼ同じで、電子の放射長 X_0 の $9/7$ 倍である。

3.6 チェレンコフ放射

物質中では光の屈折率が $n > 1$ であり、光速は $c' = c/n$ となって真空中の光速 c よりも遅くなる。したがって、物質中では粒子の速度 v が物質中の光速 c/n よりも大きく $v > c/n$ となることがあり、このとき**チェレンコフ放射**と呼ばれる現象が起こる。荷電粒子は周りに電磁場を帯びて、いわば光子を引き連れて走っているわけであるが、物質中ではこれらの光子がついてこれられずに振り落とされて「放射」として観測されると考えてもよい。ただし振り落とされるとは言っても放射されるチェレンコフ光は放射された場所に取り残されたわけではなく、特定の方向に放出される。図 3.5 に示したように、媒質中で荷電粒子が速さ $v > c/n$ で直進しているとき、ある時間 t の間に荷電粒子が距離 L 進んだとき、光は $\ell < L$ だけ進むとする。このとき $L = vt$, $\ell = ct/n$ である。時刻 $t = 0$ に放出された光を考えよう。光子は時刻 t では半径 $\ell = ct/n$ の球面上におり、時刻 $2t, 3t, 4t \dots$ では半径 $2\ell, 3\ell, 4\ell, \dots$ の球面上にいる。いっぽう荷電粒子は $2L, 3L, 4L, \dots$ だけ進んでいる。このとき、荷電粒子の進行方向に対してある角度

$$\cos \theta = \frac{\ell}{L} = \frac{ct}{nvt} = \frac{c}{nv} = \frac{1}{n\beta} \quad (3.19)$$

の方向に対してのみ、放射された光の波面はいつも同位相になる。つまりチェレンコフ光は荷電粒子の進行方向の角度 θ の円錐面に沿って放射される。

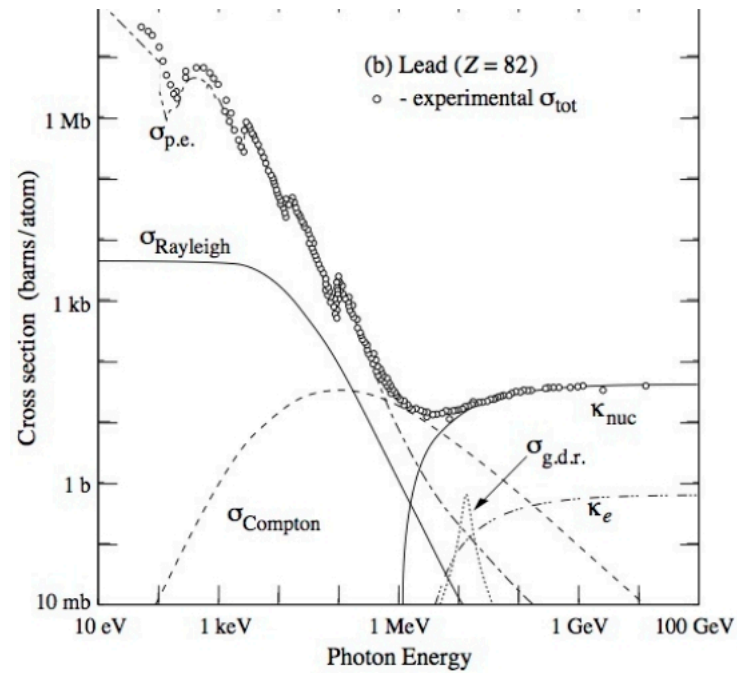


図 3.4 物質中での光子の吸収断面積。「断面積」の大小とは反応の起こりやすさと読み替えてもよい。 $\sigma_{\text{p.e.}}$ は光電効果、 κ_{nuc} が電子対生成の断面積を表す。Rayleigh 散乱は物質中の電子による光子の散乱であるが、方向が変わるだけでエネルギーは変わらない。

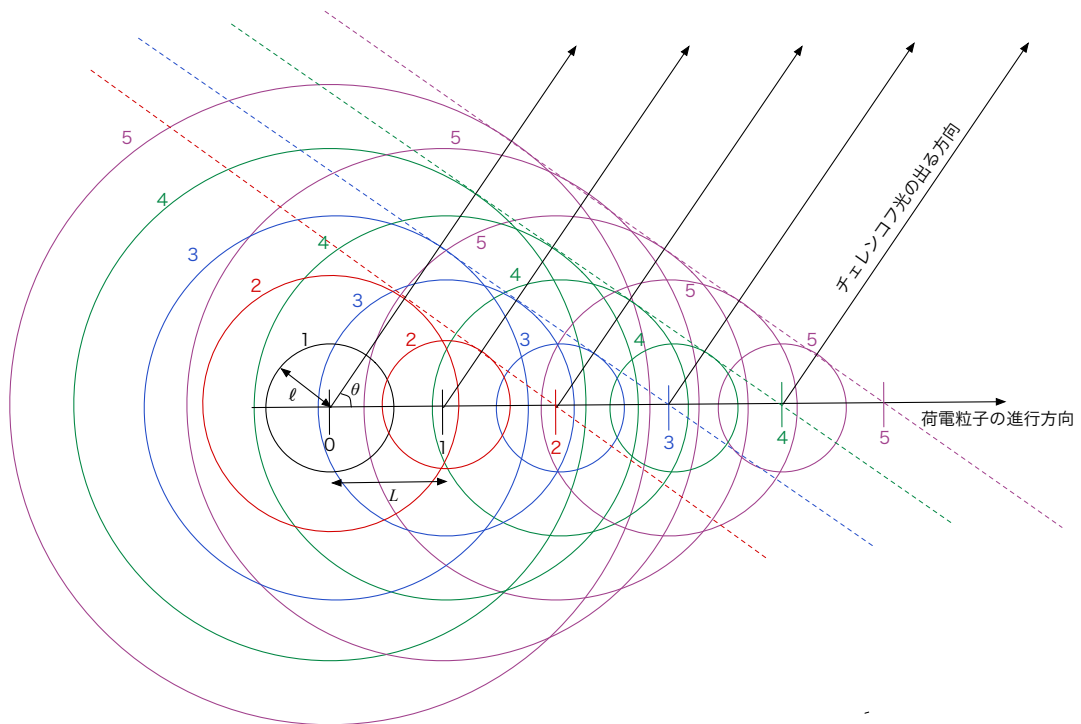


図 3.5 荷電粒子の進行方向とチェレンコフ光の放出される方向

チェレンコフ光は角度 θ の円錐状に放射されるので、これを観測すればリング状に見えるが、カミオカンデはまさにこれを観測している。カミオカンデは直径約 40m、高さ 42m の円柱形の巨大な水槽の中に 1 万本以上の光電子増倍管を取り付けた装置である。水の屈折率は $n \sim 4/3$ なので、荷電粒子の速度が $\beta = v/c > 3/4$ のとき、つまりローレンツ因子が $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2} \sim 1.5$ より大きければチェレンコフ光が放射される。水中の電子であればエネルギーは 1MeV もあればチェレンコフ光は放射される。また放射される角度は、電子のエネルギー（速度）にもよるが、 $\beta \sim 1$ とすれば荷電粒子の方向に対し放射されるチェレンコフ光の角度は $\theta = \cos^{-1} \frac{1}{n\beta} \sim 42^\circ$ となる。また地表付近の大気中では $n \sim 1.0003$ であり、電子の速度は $\beta = 1/1.0003$ 以上、ローレンツ因子 $\gamma \sim 40$ 以上のときにチェレンコフ光は放射される。つまり大気中では電子のエネルギーが 20MeV 以上のときにチェレンコフ光が放射される。このエネルギーは大気中の電子の臨界エネルギー $\sim 80\text{MeV}$ よりは低いため、宇宙線によって生成された高エネルギーの電子はチェレンコフ放射に寄与する。また放射される角度は $\beta \sim 1$ の近似では $\theta \sim 1.4^\circ$ となり、荷電粒子の進行方向の狭い範囲にビーム状に放射される。

粒子が ℓ という長さ進んだとき、波長 λ から $\lambda + d\lambda$ の範囲で放出される光子の数は

$$\frac{d^2 N}{d\ell d\lambda} = \frac{2\pi\alpha z^2}{\lambda^2} \left(1 - \frac{1}{n^2\beta^2}\right) d\lambda \quad (3.20)$$

で与えられる。なおチェレンコフ光によって光子が放出されるので荷電粒子はエネルギーを失うわけであるが、その損失量は電離損失や制動放射に比べるとずっと小さい。

3.7 電磁カスケード

高エネルギーの電子が物質中に入射すると、制動放射が起こって光子が放出される。また、高エネルギーの光子が物質中に入射すると、電子対生成が起こって高エネルギーの電子・陽電子が作られる。したがって高エネルギーの電子または光子のどちらが最初に物質中に入射しても、結局は光子や電子が放出されることになる。ここでは最初に光子が物質中に入射したことにすると、だいたい X_0 という放射長だけ進んで 1 回の電子対生成が起きる。電子対生成で作られた電子・陽電子もまた高いエネルギーを持ち、ともに X_0 だけ進んで制動放射を起こして光子を放出する。放出された光子はさらに電子対生成を、できた電子と陽電子はまた制動放射を起こすという具合に、電子・陽電子と光子は制動放射と対生成を繰り返すことによって、結果的に大量の電子・陽電子・光子群となる。この粒子多重生成現象を電磁カスケードと呼ぶ。

電磁カスケードは際限なく続くわけではない。制動放射の項で見たように、電子および陽電子のエネルギーが臨界エネルギー（空気中であれば約 74MeV）を下回ると次の制動放射が起こらなくなる。また光子のエネルギーが電子の質量の 2 倍である 1MeV を下回れば次の電子対生成は起こらない。したがって最初は高エネルギーであった電子や光子も、電磁カスケードを形成して粒子数が増えていくと個々の粒子のエネルギーは下がっていき、1 ~ 100MeV を下回るあたりになると粒子の増殖は止まって減少に転じる。

3.8 陽子、原子核同士の相互作用

ここまで見てきた電離損失、制動放射、電子対生成などは電磁相互作用によるものであった。大気中に突入した宇宙線の場合は、まず大気中の原子核との相互作用が起こる。これは強い相互作用によるものであり、電磁相互作用とは異なる。陽子や原子核どうしの相互作用の詳細は複雑なので、ここ

では詳細には立ち入らず、概略だけを見ていこう。

陽子や原子核どうしの相互作用は強い相互作用によるものであり、電磁相互作用とは異なり、相互作用の伝達距離は極めて小さい。例えば電子と原子核はクーロン力で相互作用する場合、その力は $1/r^2$ に比例するのである程度の距離を離れていても相互作用が起こりうるが、強い相互作用は短距離力であり、お互いが文字どおり「接触」するくらいでないと相互作用が起こらない。強い相互作用による粒子相互作用の断面積は、粒子そのものの「幾何学的断面積」と同程度である。例えば陽子の大きさは1フェムトメートル $10^{-15}\text{m} = 10^{-13}\text{cm}$ なので、陽子どうしの相互作用の断面積は $\pi r^2 \sim 10^{-26}\text{cm}^2$ の程度である。陽子と原子核との相互作用の断面積はその数倍から1桁上くらいである。原子核の断面積は、その質量数 A に対してだいたい $A^{2/3}$ で大きくなることが知られている。

電磁相互作用の断面積はこれよりも「大きい」ことに注意しよう。例えば電子による光子の散乱はトムソン散乱と呼ばれるが、その断面積は $\sigma_T = 6.6 \times 10^{-26}\text{cm}^2$ である。電子が大きさを持たない点状の粒子であることを考えれば、陽子どうしの相互作用の断面積と同程度であるこの数字がかなり「大きい」ものであることは理解できるだろう。つまり電磁相互作用は「長距離力」であり、強い相互作用は「短距離力」である。

高エネルギーの陽子と原子核が相互作用するときわめていろいろなことが起きるが、基本的にはパイ粒子が作られるものとおけばよい。

$$p + A \longrightarrow p + A' + \pi^+ + \pi^- + \pi^0 + \dots \quad (3.21)$$

ここでは大気中の原子核をシンボリックに A と書いた。相互作用した原子核は壊れて別の原子核 A' になったりする。そして重要なことは π 中間子が作られることである。もとの宇宙線のエネルギーが十分高ければ、パイ粒子は何個できてよい。K 中間子や ρ 中間子が作られることもある。

3.8.1 空気シャワー

宇宙線が大気中に突入し、荷電パイ粒子や中性のパイ粒子が作られる。荷電パイ粒子は寿命 10^{-8} 秒で崩壊するが、宇宙線から作られたばかりのパイ粒子はエネルギーが高く、ローレンツ因子の分だけ寿命が延びるのですぐには崩壊せず、さらに次の相互作用を起こして3次、4次の粒子を生成し(核カスケード)、エネルギーが低くなるとミューオンに崩壊する。

$$\pi^+ \longrightarrow \mu^+ + \nu_\mu \quad (3.22)$$

$$\pi^- \longrightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu \quad (3.23)$$

ミューオンは質量が電子の200倍ほどあり、制動放射はあまり起こらず、エネルギー損失はもっぱら電離による。高エネルギーのミューオンはそのまま地表に到達することもあり、低いエネルギーのミューオンはさらに電子に崩壊する。

$$\mu^+ \longrightarrow e^+ + \bar{\nu}_\mu + \nu_e \quad (3.24)$$

$$\mu^- \longrightarrow e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_e \quad (3.25)$$

ミューオンの寿命は $2.2 \times 10^{-6}\text{s}$ (マイクロ秒) 程度であるが、例えば1 GeV のミューオンはローレンツ因子が $\gamma \sim 10$ であり(ミューオンの静止質量は約100 MeV)、 $\tau' = 2.2 \times 10^{-5}\text{s}$ 生きられるのでその間に $c\tau' = 3 \times 10^{10}\text{cm/s} \times 2 \times 10^{-5}\text{s} \sim 6\text{km}$ の距離を走ることができる。標高数1000mの高山では空気シャワー中の粒子の多くは電子と陽電子であるが、海拔0mに到達する粒子はミューオンの方が多い。

また宇宙線と大気中の原子核との相互作用で発生した中性のパイ粒子 π^0 は、ただちに崩壊して2個の光子になる。

$$\pi^0 \longrightarrow \gamma + \gamma \quad (3.26)$$

静止している中性パイ粒子の寿命は 10^{-16} 秒であるが、エネルギーが高ければやはりローレンツ因子の分だけ寿命が延びる。しかし中性パイ粒子の場合はエネルギーが例えば 1TeV あって $\gamma = 10^4 (= 10^{12}\text{eV}/100\text{MeV})$ であつたとしても寿命は 10^{-12} 秒までにしかならず、その間に走れる距離はたかだか $10^{-12}\text{sec} \times c = 10^{-12} \times 3 \times 10^{10}\text{cm/s} \sim 0.3\text{ mm}$ であり、すぐその場で崩壊するとよい。そしてできた光子は電磁カスケードを起こす。

このように、宇宙線が大気に突入すると、パイ粒子や K 粒子生成を通して核カスケード、電磁カスケードを生成し、大量の粒子群となって地表に降り注ぐ。これを**空気シャワー現象**と呼ぶ。詳細は別の章で扱う。

参考文献

1. "Particle Data Group", <http://pdg.lbl.gov/>
2. M.S. Longair, "High Energy Astrophysics", Vol. I (Cambridge)
3. 小田、西村、桜井編「宇宙線物理学」(朝倉書店)
4. 小田稔「宇宙線」(裳華房)
5. 加藤貞幸「放射線計測」(培風館)
6. 井上、小山、高橋、水本編、常定ほか著「宇宙の観測 III 第2版」、シリーズ現代の天文学、日本評論社 (2019)

索引

aperture, 60	視赤緯, 97
exposure, 60	視赤経, 97
GZK カットオフ, 136	修正ユリウス日 (MJD), 86
V. Hess, 7	主系列星, 104
NKG 関数, 71	シュテファン-ボルツマンの法則, 101
power-law, 8	春分点, 94
位相空間, 44	準惑星, 104, 105
色温度, 102	章動, 95, 96
Wolf-Rayet 星, 129	ショック加速理論, 131
渦巻き銀河, 109	シンクロトロン放射, 33
宇宙背景放射, 110	真の春分点, 97
うるう年, 88	
うるう秒, 81	星間空間, 107
SI 秒, 80	星間物質, 110
エネルギースペクトル, 8	静止質量, 17
オールとの雲, 105	制動放射, 31, 68
回帰年, 88	世界時, 79
拡散, 50	赤緯, 92
拡散係数, 50	赤道傾斜角, 105
カロリメータ, 62	赤道傾斜角 (黄道傾斜角) , 94
軌道傾斜角, 104	赤経, 92
逆コンプトン効果 (散乱) , 34	組成, 13
協定世界時 (UTC), 81	大気蛍光法, 75
強度 (intensity), 8, 43	太陽, 101
銀河円盤, 109	太陽系外縁天体, 105
銀河系, 109	太陽圏, 107
銀河座標, 98	太陽光度, 101
銀河磁場, 110	太陽黒点, 102
空気シャワー, 40, 68	太陽定数, 101
クライン-仁科の式, 35	太陽年, 88
グレゴリオ暦, 88	太陽風, 103
恒星時, 93	縦方向発達 (空気シャワーの) , 69
恒星日, 87	チェレンコフ放射, 36
光電効果, 36	地球時, 81
国際原子時, 80	地方恒星時, 94
古典電子半径, 35	中性子星, 128
コロナ, 103	超新星, 126
コロナ質量放出, 103	超新星残骸, 124
コンプトン効果 (散乱) , 35, 36	超新星爆発, 104, 110
歳差, 95	調和解析 (レイリー解析) , 157
最小電離損失, 28	TAI, 80
座標時, 81	TCG (地心座標時) , 83
時角, 93	TCB (太陽系座標時) , 84
視恒星時, 97	電磁カスケード, 38, 68
	電子対生成, 36
	電離損失, 27, 68
	東西効果, 7
	トムソン散乱, 34
	トムソン散乱の断面積, 35
	白色矮星, 104
	破碎, 112
	破碎反応, 111
	反恒星日, 161

ブランク分布, 45
フレア, 103

平均恒星時, 97
平均春分点, 96, 97
平均赤緯, 97
平均赤経, 97
平均太陽時, 79
ヘリオポーズ, 107

放射長, 32, 68

マクスウェル分布, 44

ミューオントモグラフィ, 32

モリエール長, 71

UT1, 79
ユリウス世紀, 86
ユリウス日 (JD), 86
ゆりうすれき, 88

横方向発達 (空気シャワーの), 71

ラーモアの公式, 30
ラーモア半径, 123
ランダウ分布, 30

Leaky Box モデル, 47
力学時, 81
流速 (flux), 10, 41
臨界エネルギー, 32, 69

レイリー分布, 155

ローレンツ因子, 17, 67
ローレンツ変換, 19

惑星間空間, 107
惑星状星雲, 104